

MATHÉMATIQUES • 3ÈME

MATHÉMATIQUES – CLASSE DE 3ÈME

## LEÇON N12

## ANGLES INSCRITS

DURÉE CONSEILLÉE : 2 SÉANCES (FICHE DE PROGRESSION HARMONISÉE)

## DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit les angles inscrits dans un cercle et les angles au centre associés, puis établit les deux théorèmes fondamentaux qui les relient. Elle fournit des outils puissants pour calculer des angles, démontrer des alignements, des cocyclicités et résoudre des problèmes concrets de la vie courante.

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un angle inscrit et un angle au centre dans un cercle
- À la fin de cette leçon, je sais identifier l'arc intercepté par un angle inscrit ou un angle au centre
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et appliquer le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre associés
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que deux angles inscrits interceptant le même arc sont égaux
- À la fin de cette leçon, je sais calculer des mesures d'angles dans des figures comportant un cercle
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le fait qu'un triangle inscrit dans un cercle dont un côté est un diamètre est rectangle

TÉLÉCHARGE  
ONBUCH

Gratuit • Google Play  
Tuteur IA, annales,  
concours, résultats



## PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA  
illimité, fiches PDF — onglet  
OnBuch+ de l'app

## CE COURS SIGNÉ CONTIENT

## COURS

complet, illustré, pas à  
pas

## MÉTHODES

et exercices résolus

## EXERCICES

type examen + corrigés

## FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

## SOMMAIRE

1. Angles inscrits et angles au centre : définitions
2. Théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre
3. Angles inscrits interceptant le même arc
4. Triangle inscrit dans un demi-cercle
5. Calculs d'angles et démonstrations
6. Applications à la vie courante
7. Activité d'intégration
8. Méthodes et exercices résolus
9. Exercices
10. Corrigés des exercices
11. Fiche bilan

## OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais reconnaître un angle inscrit et un angle au centre dans un cercle
- À la fin de cette leçon, je sais identifier l'arc intercepté par un angle inscrit ou un angle au centre
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et appliquer le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre associés
- À la fin de cette leçon, je sais démontrer que deux angles inscrits interceptant le même arc sont égaux
- À la fin de cette leçon, je sais calculer des mesures d'angles dans des figures comportant un cercle
- À la fin de cette leçon, je sais utiliser le fait qu'un triangle inscrit dans un cercle dont un côté est un diamètre est rectangle
- À la fin de cette leçon, je sais rédiger et justifier une démarche complète de démonstration géométrique
- À la fin de cette leçon, je sais appliquer ces notions à des situations concrètes de la vie courante (angles de vision, tir au but, orientation)

## PRÉREQUIS

- Notion de cercle : centre, rayon, diamètre, corde, arc de cercle (6ème-5ème)

- Mesure des angles, angles au centre (4ème)
- Propriétés des triangles isocèles et somme des angles d'un triangle (5ème)
- Angles et parallélisme : angles alternes-internes, correspondants (4ème)
- Notion de triangle rectangle et réciproque du théorème de Pythagore (4ème)

## 1 ANGLES INSCRITS ET ANGLES AU CENTRE : DÉFINITIONS

Au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, un soir de match, deux supporters sont assis à des places différentes des tribunes. Tous les deux regardent le même poteau de corner et le drapeau de l'arbitre assistant. Ont-ils le même angle de vision ? Un technicien chargé d'installer des projecteurs autour du terrain, supposé circulaire, se pose exactement la même question : l'angle sous lequel on voit une portion du terrain dépend-il de la position de l'observateur sur le cercle ? Et que dire de l'angle de vision du speaker, placé lui au centre du stade ?

Pour répondre rigoureusement à ces questions, il faut d'abord apprendre à nommer et à reconnaître deux types d'angles liés à un cercle : les **angles inscrits** et les **angles au centre**. C'est l'objet de cette première section. La problématique est la suivante : comment définir, reconnaître et associer correctement un angle inscrit et un angle au centre dans un cercle ?

### 1.1 Rappels : cercle, corde et arc de cercle

Avant de parler d'angles, remettons en place le décor : le cercle et ses parties.

#### DÉFINITION Cercle

Un **cercle** de centre  $O$  et de rayon  $r$  est l'ensemble des points du plan situés à la distance  $r$  du point  $O$ . On le note souvent  $(C)$  ou  $C(O; r)$ .

#### DÉFINITION Corde et arc de cercle

Soit  $(C)$  un cercle de centre  $O$ , et  $A$  et  $B$  deux points de ce cercle.

- Le segment  $[AB]$  s'appelle une **corde** du cercle. Si la corde passe par le centre  $O$ , c'est un **diamètre**.
- La portion de cercle comprise entre  $A$  et  $B$  s'appelle un **arc de cercle**, noté  $\overset{\frown}{AB}$ .

#### ATTENTION Deux arcs pour deux points

Deux points  $A$  et  $B$  d'un cercle délimitent en réalité deux arcs : le **petit arc**  $\overset{\frown}{AB}$  (le plus court, appelé aussi arc mineur) et le **grand arc**  $\overset{\frown}{AB}$  (le plus long, appelé aussi arc majeur). Quand il y a un doute, on ajoute un point intermédiaire pour préciser : par exemple  $\overset{\frown}{AMB}$  désigne l'arc d'extrémités  $A$  et  $B$  qui passe par  $M$ .

**Mesure d'un arc.** Un arc de cercle se mesure en degrés : le cercle entier mesure  $360^\circ$ , un demi-cercle  $180^\circ$ , un quart de cercle  $90^\circ$ . La mesure d'un arc est par définition la mesure de l'angle

au centre qui le « voit » : si  $\widehat{AOB} = 80^\circ$ , alors l'arc  $\widehat{AB}$  mesure  $80^\circ$ .

## 1.2 Angle inscrit dans un cercle

**Intuition.** Revenons au stade. Un supporter est assis quelque part sur la tribune circulaire : ses yeux sont sur le cercle. Il regarde deux objets situés eux aussi sur le cercle (le poteau de corner A et le drapeau B). Ses deux rayons visuels partent de sa position M et recoupent le cercle en A et B. L'angle  $\widehat{AMB}$  ainsi formé est exactement ce que les mathématiciens appellent un angle inscrit : « inscrit » parce qu'il est écrit à l'intérieur du cercle, le sommet posé sur le cercle lui-même.

### DÉFINITION Angle inscrit

Un **angle inscrit** dans un cercle est un angle dont le sommet appartient au cercle et dont les deux côtés recoupent le cercle en deux autres points.

On dit que l'angle  $\widehat{AMB}$  est inscrit dans le cercle (C) lorsque les trois points A, M et B appartiennent à (C).

### EXEMPLE Reconnaître un angle inscrit

Sur un cercle (C), on place quatre points A, B, M, N.

- $\widehat{AMB}$  est un angle inscrit : son sommet M est sur le cercle, et ses côtés [MA] et [MB] recoupent le cercle en A et B.
- $\widehat{ANB}$  est aussi un angle inscrit, de sommet N.
- En revanche, si O est le centre du cercle,  $\widehat{AOB}$  n'est pas un angle inscrit, car O n'est pas sur le cercle (sauf cas dégénéré sans intérêt).

## 1.3 Angle au centre

**Intuition.** Le speaker du stade, lui, est installé au centre exact du terrain circulaire. Lui aussi regarde le poteau A et le drapeau B. Son angle de vision  $\widehat{AOB}$  a son sommet au centre du cercle : c'est un angle au centre.

### DÉFINITION Angle au centre

Un **angle au centre** est un angle dont le sommet est le centre du cercle.

Si O est le centre de (C) et si A et B sont deux points de (C), alors  $\widehat{AOB}$  est un angle au centre.

**À RETENIR** Le critère qui ne trompe pas

Pour reconnaître la nature d'un angle lié à un cercle, regarde uniquement la position du sommet :

- sommet sur le cercle  $\Rightarrow$  angle inscrit ;
- sommet au centre du cercle  $\Rightarrow$  angle au centre.

**1.4 Arc intercepté par un angle**

**Intuition.** Quand le supporter en  $M$  regarde le poteau  $A$  et le drapeau  $B$ , son regard « encadre » une portion du bord du terrain : l'arc de cercle situé en face de lui, entre  $A$  et  $B$ . Cette portion, c'est l'arc intercepté. Point essentiel : ce n'est **pas** l'arc qui passe derrière le supporter, c'est celui qui est devant lui, à l'intérieur de son angle de vision.

**DÉFINITION** Arc intercepté

Soit un angle dont les côtés coupent un cercle en deux points  $A$  et  $B$ . L'**arc intercepté** par cet angle est l'arc  $\overset{\frown}{AB}$  situé à l'intérieur de l'angle, c'est-à-dire l'arc qui ne contient pas le sommet de l'angle.

Ainsi, pour l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$ , l'arc intercepté est l'arc  $\overset{\frown}{AB}$  qui ne passe pas par  $M$ . L'autre arc, celui qui contient  $M$ , n'est jamais l'arc intercepté : c'est l'erreur la plus fréquente chez les élèves.

**ATTENTION** Piège : l'arc intercepté n'est pas l'arc du sommet

Face à l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$ , beaucoup d'élèves désignent par erreur l'arc qui contient  $M$  comme « l'arc intercepté ». C'est faux ! Retiens l'image suivante : l'angle est comme une bouche ouverte en  $M$  ; l'arc intercepté est le morceau que la bouche va croquer, c'est-à-dire l'arc en face, celui qui ne contient pas  $M$ . Si l'arc intercepté est petit (arc mineur), l'arc contenant  $M$  est grand (arc majeur), et réciproquement.

**1.5 Angles inscrit et angle au centre associés**

**Intuition.** Le supporter en  $M$  et le speaker en  $O$  regardent tous les deux la même portion du bord du terrain : le même arc  $\overset{\frown}{AB}$ . On dit alors que leurs angles de vision sont associés. Cette notion d'association est la clé de toute la leçon, car c'est elle qui permettra, dans la section suivante, de comparer leurs mesures.

**DÉFINITION** Angles associés

Un angle inscrit et un angle au centre sont dits **associés** lorsqu'ils interceptent le même arc.

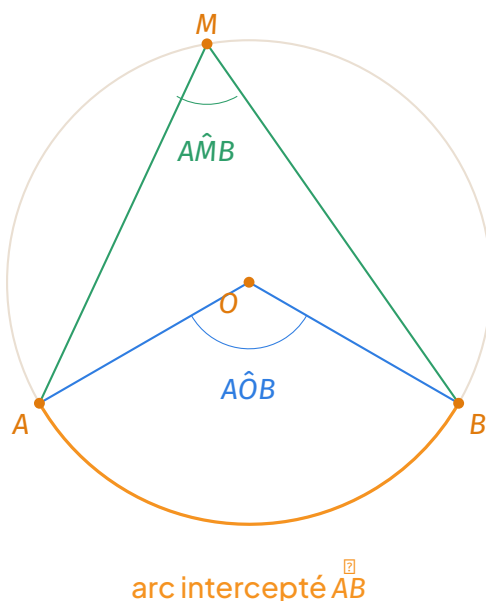
Autrement dit : l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  et l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  sont associés s'ils « regardent » tous les deux le même arc  $\overset{\square}{AB}$  (celui qui ne contient pas  $M$ ).

**EXEMPLE** Exemple chiffré

Sur un cercle de centre  $O$ , l'arc  $\overset{\square}{AB}$  mesure  $80^\circ$ . Alors, par définition de la mesure d'un arc, l'angle au centre associé mesure :

$$\widehat{AOB} = 80^\circ.$$

Tout angle inscrit  $\widehat{AMB}$  associé à ce même arc (c'est-à-dire dont le sommet  $M$  est sur le grand arc) intercepte lui aussi l'arc de  $80^\circ$ . Nous verrons à la section suivante que sa mesure vaut alors la moitié :  $\widehat{AMB} = 40^\circ$ .



L'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  (vert) et l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  (bleu) interceptent le même arc  $\overset{\square}{AB}$  (orange) : ce sont des angles associés.

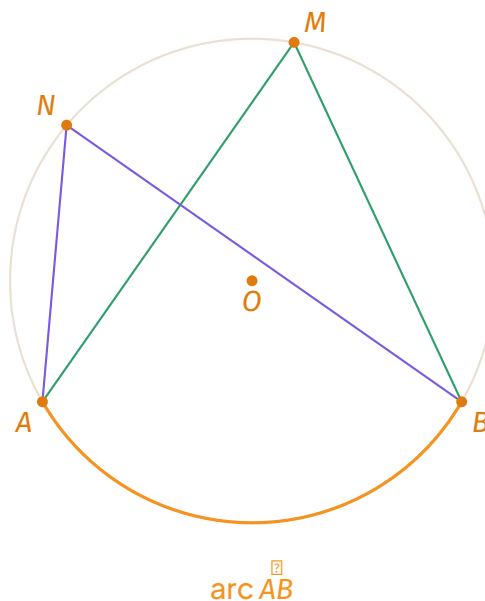
**1.6 Lecture de figures : identifier angles inscrits, angles au centre et arcs**

Dans les exercices du BEPC, les figures contiennent souvent plusieurs points sur un même cercle. Il faut savoir y lire, sans se tromper, les angles inscrits, les angles au centre et les arcs interceptés.

tés. Voici la démarche du professeur.

**MÉTHODE** Identifier les angles et leurs arcs sur une figure

1. Repérer le centre  $O$  du cercle (souvent nommé ou marqué).
2. Pour chaque angle de la figure, regarder la position du sommet : sur le cercle (angle inscrit) ou au centre (angle au centre).
3. Pour chaque angle, prolonger mentalement ses deux côtés jusqu'au cercle : ils déterminent deux points, par exemple  $A$  et  $B$ .
4. L'arc intercepté est l'arc  $\overset{\frown}{AB}$  situé en face de l'angle, c'est-à-dire celui qui ne contient pas le sommet.
5. Deux angles sont associés (ou interceptent le même arc) si leurs arcs interceptés coïncident.



Les angles inscrits  $\widehat{AMB}$  (vert) et  $\widehat{ANB}$  (violet) ont des sommets différents mais interceptent le même arc  $\overset{\frown}{AB}$  (orange).

**EXERCICE RÉSOLU 1** Lecture d'une figure

Sur un cercle  $(C)$  de centre  $O$ , on place quatre points  $A$ ,  $B$ ,  $M$  et  $N$  dans cet ordre,  $M$  et  $N$  étant sur le même arc délimité par  $A$  et  $B$ .

1. Citer deux angles inscrits interceptant l'arc  $\overset{\square}{AB}$  qui ne contient ni  $M$  ni  $N$ .
2. Citer l'angle au centre associé à ces angles inscrits.
3. L'angle  $\widehat{MON}$  est-il un angle inscrit ? Justifier.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Les angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  ont leurs sommets  $M$  et  $N$  sur le cercle, et leurs côtés recoupent le cercle en  $A$  et  $B$  : ce sont des angles inscrits. Comme  $M$  et  $N$  sont sur le même arc, l'arc situé à l'intérieur de chacun de ces angles est l'arc  $\overset{\square}{AB}$  qui ne contient ni  $M$  ni  $N$ . Ils interceptent donc le même arc.
2. L'angle au centre associé est  $\widehat{AOB}$  : son sommet est le centre  $O$  et il intercepte le même arc  $\overset{\square}{AB}$ . Les angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{AOB}$  sont donc associés, de même que  $\widehat{ANB}$  et  $\widehat{AOB}$ .
3. Non. L'angle  $\widehat{MON}$  a bien ses côtés qui coupent le cercle en  $M$  et  $N$ , mais son sommet  $O$  est le centre du cercle, pas un point du cercle. C'est donc un angle au centre, et non un angle inscrit.

**ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter**

- Confondre angle inscrit et angle au centre : vérifie toujours la position du sommet avant de conclure. Un angle dont le sommet est  $O$  est un angle au centre, même si ses côtés ressemblent à ceux d'un angle inscrit.
- Se tromper d'arc : l'arc intercepté par  $\widehat{AMB}$  est celui qui ne contient pas  $M$ . Sur une figure où les points sont proches, trace mentalement l'intérieur de l'angle pour être sûr.
- Associer des angles qui ne regardent pas le même arc : deux angles ne sont associés que si leurs arcs interceptés sont exactement les mêmes (mêmes extrémités, même côté).

**LESAVAIS-TU ? Pourquoi cette leçon est-elle si utile ?**

Les angles inscrits sont partout autour de nous. Les techniciens qui éclairent le stade Ahmadou Ahidjo règlent la position des projecteurs grâce aux angles sous lesquels les portions du terrain sont vues. Les footballeurs, eux, savent intuitivement que l'angle de tir face aux poteaux dépend de leur position : c'est exactement un problème d'angle inscrit ! Historiquement, c'est le mathématicien grec Euclide qui, vers 300 av. J.-C., a énoncé dans ses *Éléments* les propriétés des angles inscrits, et le théorème que nous démontrerons à la

section suivante est parfois attribué à Thalès de Milet. Ces résultats, vieux de plus de deux mille ans, servent encore aujourd'hui en navigation, en astronomie et en génie civil.

**À RETENIR** Bilan de la section

- Un **angle inscrit** a son sommet sur le cercle et ses côtés recoupent le cercle.
- Un **angle au centre** a son sommet au centre du cercle.
- L'**arc intercepté** par un angle est l'arc situé à l'intérieur de l'angle, qui ne contient pas son sommet.
- Un angle inscrit et un angle au centre sont **associés** lorsqu'ils interceptent le même arc.
- La mesure de l'angle au centre est égale à la mesure de son arc intercepté : arc de  $80^\circ$   
 $\Rightarrow \widehat{AOB} = 80^\circ$ .

Nous savons maintenant définir et reconnaître ces angles. Mais revenons à nos deux supporters du stade : leurs angles de vision  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  sont-ils égaux ? Et comment se comparent-ils à l'angle  $\widehat{AOB}$  du speaker ? C'est le **théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre**, objet de la section suivante, qui nous donnera la réponse.

## 2 THÉORÈME DE L'ANGLE INSCRIT ET DE L'ANGLE AU CENTRE

Dans la section précédente, nous avons appris à reconnaître un **angle inscrit** (sommet sur le cercle, côtés qui coupent le cercle) et un **angle au centre** (sommet au centre du cercle), et à identifier l'**arc intercepté** par chacun d'eux. Nous avons remarqué qu'un même arc  $\widehat{AB}$  peut être « vu » de deux façons : depuis le centre  $O$  (angle au centre  $\widehat{AOB}$ ) ou depuis un point  $M$  du cercle (angle inscrit  $\widehat{AMB}$ ). Une question naturelle se pose alors : existe-t-il une relation entre ces deux mesures ? C'est l'objet de cette section, et la réponse est l'un des plus beaux théorèmes de la géométrie du cercle.

### 2.1 Conjecture expérimentale : mesurer pour deviner

**EXPÉRIENCE** À toi de mesurer !

Réalise l'activité suivante avec ton rapporteur et ton compas.

1. Trace un cercle de centre  $O$  et de rayon 4 cm. Place deux points  $A$  et  $B$  sur le cercle tels que  $\widehat{AOB} = 100^\circ$ .

2. Place un point  $M$  sur le grand arc  $\widehat{AB}$  (celui qui ne contient pas l'angle au centre mesuré). Mesure  $\widehat{AMB}$  au rapporteur.
3. Déplace  $M$  en un autre point  $M'$  du même arc, puis en un point  $M''$ . Mesure à nouveau  $\widehat{AM'B}$  et  $\widehat{AM''B}$ .
4. Recommence avec  $\widehat{AOB} = 80^\circ$ , puis avec  $\widehat{AOB} = 130^\circ$ .

Constat : quelle que soit la position de  $M$  sur le même arc, l'angle inscrit garde la même mesure, et cette mesure vaut la moitié de l'angle au centre :  $50^\circ$  pour  $100^\circ$ ,  $40^\circ$  pour  $80^\circ$ ,  $65^\circ$  pour  $130^\circ$ .

Cette conjecture, vérifiée expérimentalement, va maintenant être démontrée rigoureusement. C'est une démarche essentielle en mathématiques : **mesurer ne suffit pas, il faut prouver**.

## 2.2 Énoncé du théorème

### PROPRIÉTÉ

#### Théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre

Dans un cercle, si un **angle au centre** et un **angle inscrit** interceptent le même arc, alors la mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit :

$$\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB}.$$

De façon équivalente : un angle inscrit mesure la moitié de l'angle au centre associé :

$$\widehat{AMB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB}.$$

Cette démonstration est exigible : elle est développée en classe et tu dois savoir la refaire.

### ATTENTION

#### Condition indispensable : le même arc

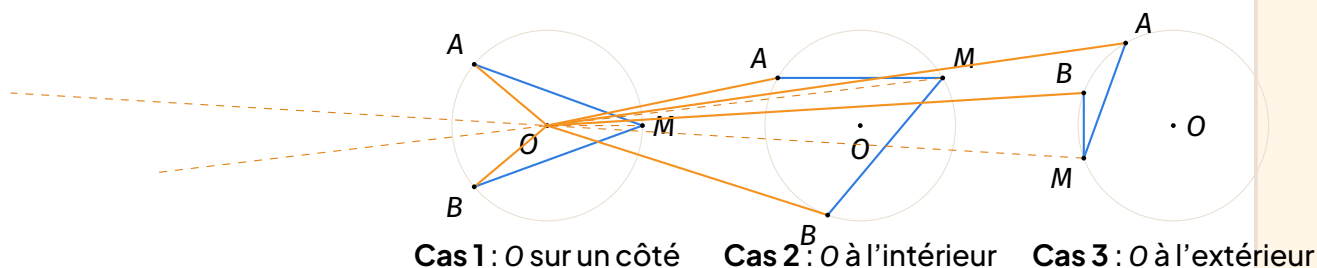
Le théorème ne s'applique que si les deux angles interceptent le même arc  $\widehat{AB}$ . Avant d'écrire  $\widehat{AOB} = 2 \widehat{AMB}$ , vérifie toujours :

- que  $O$  est bien le centre du cercle ;
- que  $M$  est bien sur le cercle ;
- que  $M$  se trouve sur l'arc  $\widehat{AB}$  opposé à celui « vu » par l'angle au centre considéré.

Si  $M$  est placé sur l'autre arc, la relation change : on ne peut plus appliquer directement le théorème.

## 2.3 Démonstration guidée du théorème

L'idée de la démonstration est d'étudier trois cas selon la position du centre  $O$  par rapport à l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$ .



Les trois cas de la démonstration selon la position du centre  $O$  par rapport à l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  (en bleu). L'angle au centre  $\widehat{AOB}$  est en orange ; le diamètre auxiliaire est en pointillés.

### EXPÉRIENCE Démonstration — Cas 1 : le centre $O$ est sur un côté de l'angle inscrit

Supposons que  $O$  appartienne au segment  $[MB]$  : alors  $[MB]$  est un diamètre.

1. Dans le triangle  $OMA$ , on a  $OA = OM$  (rayons du cercle), donc le triangle  $OMA$  est **isocèle** en  $O$ .
2. Par conséquent, les angles à la base sont égaux :  $\widehat{OMA} = \widehat{OAM}$ . Notons  $x$  cette mesure commune.
3. La somme des angles du triangle  $OMA$  vaut  $180^\circ$ , donc :

$$\widehat{MOA} = 180^\circ - 2x.$$

4. Or  $[MB]$  est un diamètre, donc  $\widehat{MOA}$  et  $\widehat{AOB}$  sont supplémentaires :

$$\widehat{AOB} = 180^\circ - \widehat{MOA} = 180^\circ - (180^\circ - 2x) = 2x.$$

5. Comme  $x = \widehat{OMA} = \widehat{BMA} = \widehat{AMB}$ , on obtient bien :

$$\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}.$$

Remarque : à l'étape 4, on a en fait utilisé la propriété de l'angle extérieur d'un triangle : l'angle extérieur  $\widehat{AOB}$  est égal à la somme des deux angles intérieurs non adjacents  $\widehat{OMA} + \widehat{OAM} = 2x$ .

**EXPÉRIENCE** Démonstration — Cas 2 : le centre  $O$  est à l'intérieur de l'angle inscrit

L'astuce consiste à tracer le diamètre  $[MD]$  passant par  $M$  et  $O$ . Ce diamètre partage l'angle inscrit en deux angles, et l'angle au centre en deux angles :

1.  $\widehat{AMB} = \widehat{AMD} + \widehat{DMB}$  et  $\widehat{AOB} = \widehat{AOD} + \widehat{DOB}$ .
2. Pour l'angle  $\widehat{AMD}$ , le centre  $O$  est sur le côté  $[MD]$  : on est ramené au cas 1, donc  $\widehat{AOD} = 2\widehat{AMD}$ .
3. De même, pour  $\widehat{DMB}$  :  $\widehat{DOB} = 2\widehat{DMB}$ .
4. En additionnant membre à membre :

$$\begin{aligned}\widehat{AOB} &= \widehat{AOD} + \widehat{DOB} \\ &= 2\widehat{AMD} + 2\widehat{DMB} \\ &= 2(\widehat{AMD} + \widehat{DMB}) \\ &= 2\widehat{AMB}.\end{aligned}$$

**EXPÉRIENCE** Démonstration — Cas 3 : le centre  $O$  est à l'extérieur de l'angle inscrit

On trace encore le diamètre  $[MD]$ , mais cette fois l'angle  $\widehat{AMB}$  s'obtient par soustraction :

1. On a  $\widehat{AMB} = \widehat{DMB} - \widehat{DMA}$  et  $\widehat{AOB} = \widehat{DOB} - \widehat{DOA}$ .
2. Le cas 1 appliqué deux fois donne :  $\widehat{DOB} = 2\widehat{DMB}$  et  $\widehat{DOA} = 2\widehat{DMA}$ .
3. En soustrayant membre à membre :

$$\begin{aligned}\widehat{AOB} &= \widehat{DOB} - \widehat{DOA} \\ &= 2\widehat{DMB} - 2\widehat{DMA} \\ &= 2(\widehat{DMB} - \widehat{DMA}) \\ &= 2\widehat{AMB}.\end{aligned}$$

Conclusion : dans les trois cas possibles,  $\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}$ . Le théorème est démontré.

## 2.4 Reformulation : l'angle inscrit et l'arc intercepté

**À RETENIR** Trois façons de dire la même chose

Si  $\widehat{AMB}$  est un angle inscrit et  $\widehat{AOB}$  l'angle au centre qui intercepte le même arc  $\widehat{AB}$ , alors :

- l'angle au centre est le double de l'angle inscrit :  $\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}$  ;

- l'angle inscrit est la moitié de l'angle au centre :  $\widehat{AMB} = \frac{\widehat{AOB}}{2}$  ;
- la mesure de l'angle inscrit est la moitié de la mesure de l'arc intercepté  $\widehat{AB}$  (car la mesure d'un arc est, par définition, celle de l'angle au centre qui l'intercepte).

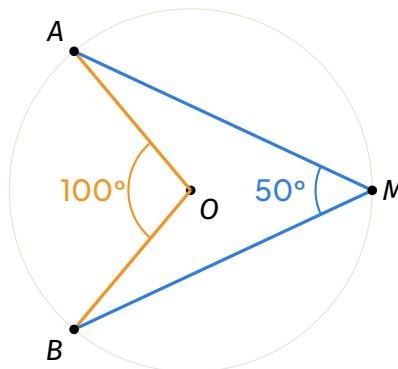
## 2.5 Applications directes : calculs d'angles

### EXEMPLE De l'angle au centre vers l'angle inscrit

Sur un cercle de centre  $O$ , on donne  $\widehat{AOB} = 120^\circ$ . Alors tout point  $M$  du cercle situé sur le grand arc  $\widehat{AB}$  vérifie :

$$\widehat{AMB} = \frac{\widehat{AOB}}{2} = \frac{120^\circ}{2} = 60^\circ.$$

Peu importe où l'on place  $M$  sur cet arc : l'angle inscrit vaut toujours  $60^\circ$ .



L'angle au centre  $\widehat{AOB} = 100^\circ$  (orange) est le double de l'angle inscrit  $\widehat{AMB} = 50^\circ$  (bleu) : ils interceptent le même arc  $\widehat{AB}$ .

### MÉTHODE Calculer un angle avec le théorème de l'angle inscrit

1. Repérer l'arc intercepté par l'angle cherché (ou connu) : identifier ses deux extrémités, par exemple  $A$  et  $B$ .
2. Chercher l'angle associé qui intercepte le même arc : l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  si l'on connaît un angle inscrit, ou un angle inscrit  $\widehat{AMB}$  si l'on connaît l'angle au centre.
3. Vérifier la condition : les deux angles interceptent bien le même arc (le sommet  $M$  est sur l'arc opposé).

4. Appliquer le facteur 2 : multiplier par 2 (inscrit  $\rightarrow$  centre) ou diviser par 2 (centre  $\rightarrow$  inscrit).
5. Conclure par une phrase qui cite le théorème.

**EXERCICE RÉSOLU 2** De l'angle inscrit vers l'angle au centre

Sur un cercle de centre  $O$ , les points  $A$ ,  $B$  et  $M$  sont tels que  $\widehat{AMB} = 35^\circ$ , avec  $M$  sur le grand arc  $\widehat{AB}$ . Détermine la mesure de l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  associé.

**SOLUTION**

Solution.

- Étape 1 : l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  intercepte l'arc  $\widehat{AB}$  (le petit arc, ne contenant pas  $M$ ).
- Étape 2 : l'angle au centre qui intercepte ce même arc est  $\widehat{AOB}$ .
- Étape 3 : les deux angles interceptent bien le même arc  $\widehat{AB}$  : le théorème s'applique.
- Étape 4 : d'après le théorème de l'angle inscrit :

$$\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB} = 2 \times 35^\circ = 70^\circ.$$

Conclusion : l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  mesure  $70^\circ$ .

**EXERCICE RÉSOLU 3** Sens inverse : retrouver l'angle inscrit

Un secteur angulaire de  $140^\circ$  est tracé au centre  $O$  d'un cercle ; ses côtés coupent le cercle en  $P$  et  $Q$ . Un point  $R$  est placé sur le grand arc  $\widehat{PQ}$ . Calcule  $\widehat{PRQ}$ .

**SOLUTION**

Solution. L'angle au centre est  $\widehat{POQ} = 140^\circ$ . L'angle inscrit  $\widehat{PRQ}$  intercepte le même arc  $\widehat{PQ}$  que  $\widehat{POQ}$ . D'après le théorème de l'angle inscrit :

$$\widehat{PRQ} = \frac{\widehat{POQ}}{2} = \frac{140^\circ}{2} = 70^\circ.$$

Conclusion :  $\widehat{PRQ} = 70^\circ$ .

**ATTENTION** Pièges fréquents

- Mauvais arc : si  $M$  est sur le petit arc  $\widehat{AB}$ , alors  $\widehat{AMB}$  n'intercepte pas le même arc que

l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  « direct ». Le théorème ne s'applique pas tel quel : dessine toujours une figure avant de calculer.

- Facteur 2 inversé : retiens le sens logique : le centre « voit plus grand » que le point du cercle. C'est donc l'angle au centre qui est le plus grand :  $\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}$ , et non l'inverse.
- Rédaction : au BEPC, cite explicitement le théorème (« d'après le théorème de l'angle inscrit ») et précise l'arc commun intercepté. Une réponse numérique sans justification ne rapporte pas tous les points.

### EXERCICE 1 À ton tour

1. Sur un cercle de centre  $O$ ,  $\widehat{AOB} = 86^\circ$ . Calcule la mesure de tout angle inscrit interceptant le même arc  $\widehat{AB}$ .
2. Sur un cercle de centre  $O$ , un angle inscrit  $\widehat{CMD}$  mesure  $27^\circ$ . Calcule l'angle au centre  $\widehat{COD}$  associé.
3. Refais la démonstration du cas 1 en rédigeant toutes les justifications (triangle isocèle, somme des angles, angles supplémentaires).

### LESAVAIS-TU ? Un théorème vieux de presque 4000 ans

La relation entre l'angle inscrit et l'angle au centre était déjà connue des Babyloniens, qui l'utilisaient dans leurs tablettes d'astronomie pour prévoir les positions des astres. Elle fut démontrée rigoureusement par Euclide vers 300 av. J.-C. : c'est la proposition 20 du livre III de ses célèbres *Éléments*, l'un des livres les plus lus de toute l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui encore, ce théorème sert en astronomie, en navigation et dans les systèmes de positionnement : lorsqu'un géomètre camerounais mesure des angles depuis différents points du terrain pour cartographier une parcelle à Yaoundé ou à Garoua, il utilise — sans toujours le savoir — ce résultat vieux de plus de deux mille ans !

### À RETENIR L'essentiel de la section

- Théorème de l'angle inscrit : dans un cercle, un angle au centre mesure le double de tout angle inscrit qui intercepte le même arc :  $\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}$ .
- La démonstration repose sur le triangle isocèle  $OMA$  (deux rayons) et se traite en trois cas selon la position de  $O$  ; l'astuce des cas 2 et 3 est de tracer le diamètre passant par  $M$ .
- Un angle inscrit mesure la moitié de l'arc qu'il intercepte.

- Condition d'application : vérifier que les deux angles interceptent le même arc.

Dans la section suivante, nous verrons une conséquence immédiate et très utile : deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux.

### 3 ANGLES INSCRITS INTERCEPTANT LE MÊME ARC

Dans la section précédente, nous avons établi un résultat fondamental : dans un cercle, un **angle inscrit** mesure la moitié de l'**angle au centre** qui intercepte le même arc. Autrement dit, si  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{AOB}$  interceptent le même arc  $\widehat{AB}$ , alors  $\widehat{AMB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB}$ .

Faisons maintenant une remarque en apparence anodine, mais aux conséquences spectaculaires : l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  est unique pour un arc donné, alors qu'on peut placer le sommet  $M$  d'un angle inscrit n'importe où sur l'autre arc. Que se passe-t-il si l'on choisit deux sommets différents  $M$  et  $N$  ? C'est toute la richesse de cette section.

#### 3.1 Une observation qui change tout : l'angle de vision constant

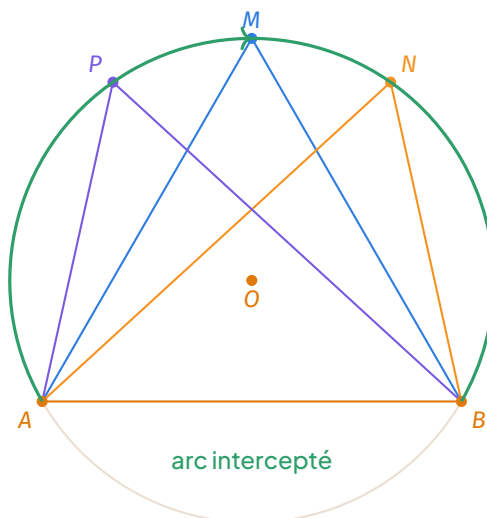
##### EXPÉRIENCE Activité de découverte

Trace un cercle de centre  $O$  et place deux points  $A$  et  $B$  sur ce cercle. Ces deux points délimitent deux arcs. Choisis ensuite trois points  $M$ ,  $N$  et  $P$  sur l'un de ces deux arcs (par exemple l'arc qui ne contient pas le centre  $O$  si  $A$  et  $B$  ne sont pas diamétralement opposés).

1. Mesure au rapporteur les angles  $\widehat{AMB}$ ,  $\widehat{ANB}$  et  $\widehat{APB}$ .
2. Compare les trois mesures obtenues. Que constates-tu ?
3. Mesure l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  (celui qui intercepte l'arc opposé à  $M, N, P$ ) et compare-le à chacun des angles inscrits.

Tu dois constater que les trois angles inscrits sont égaux, et que chacun vaut la moitié de l'angle au centre  $\widehat{AOB}$ .

Cette expérience révèle un phénomène remarquable : tant que le sommet  $M$  se déplace sur le même arc (délimité par  $A$  et  $B$ ), l'angle  $\widehat{AMB}$  ne change pas. On dit que la corde  $[AB]$  est vue sous un angle constant depuis tous les points de cet arc. C'est exactement ce qui se passe dans un stade : deux supporters assis sur la même tribune en arc de cercle voient les deux poteaux de but sous le même angle.



Trois angles inscrits  $\widehat{AMB}$ ,  $\widehat{ANB}$  et  $\widehat{APB}$  ont leurs sommets sur le même arc (le grand arc  $AB$  en haut) : ils interceptent tous le même arc (le petit arc  $AB$  en bas) et sont donc égaux.

### 3.2 La propriété fondamentale

#### PROPRIÉTÉ Angles inscrits interceptant le même arc

Dans un cercle, deux **angles inscrits** qui interceptent le **même arc** ont la **même mesure**. Autrement dit : si  $M$  et  $N$  sont deux points d'un même arc  $\widehat{AB}$  d'un cercle (c'est-à-dire du même côté de la corde  $[AB]$ ), alors les angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  interceptent l'autre arc  $\widehat{AB}$  et l'on a :

$$\widehat{AMB} = \widehat{ANB}.$$

#### EXPÉRIENCE Démonstration de la propriété

Cette démonstration est une conséquence directe du théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre. Suivons le raisonnement pas à pas.

Hypothèses. Soit un cercle de centre  $O$ , et soient  $M$  et  $N$  deux points situés sur le même arc délimité par  $A$  et  $B$ . Les angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  interceptent donc le même arc (l'arc opposé).

Étape 1. L'angle  $\widehat{AMB}$  est un angle inscrit qui intercepte l'arc  $\widehat{AB}$  (l'arc ne contenant pas  $M$ ). D'après le théorème de l'angle inscrit :

$$\widehat{AMB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB}.$$

Étape 2. De même, l'angle  $\widehat{ANB}$  est un angle inscrit qui intercepte le même arc  $\widehat{AB}$  (l'arc ne

contenant pas  $N$ ). D'après le même théorème :

$$\widehat{ANB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB}.$$

Étape 3. Les deux angles sont égaux à la même quantité  $\frac{1}{2} \widehat{AOB}$ . Par transitivité de l'égalité :

$$\widehat{AMB} = \widehat{ANB}.$$

La propriété est démontrée. ■

#### À RETENIR L'idée à retenir

L'angle au centre  $\widehat{AOB}$  associé à un arc est fixe. Tous les angles inscrits qui interceptent cet arc valent sa moitié : ils sont donc tous égaux entre eux. Retiens l'image : « depuis un même arc, on voit une corde toujours sous le même angle ».

#### EXEMPLE Exemple chiffré

Sur un cercle de centre  $O$ , les points  $A$ ,  $B$ ,  $M$  et  $N$  sont placés de sorte que  $M$  et  $N$  appartiennent au même arc délimité par  $A$  et  $B$ . On donne  $\widehat{AMB} = 35^\circ$ .

Comme  $\widehat{ANB}$  est un angle inscrit qui intercepte le même arc que  $\widehat{AMB}$ , on a :

$$\widehat{ANB} = \widehat{AMB} = 35^\circ.$$

Vérification avec l'angle au centre :  $\widehat{AOB} = 2 \times 35^\circ = 70^\circ$ , et l'on a bien  $\widehat{ANB} = \frac{70^\circ}{2} = 35^\circ$ .

### 3.3 Cas particulier : arcs de même mesure

La propriété se généralise naturellement : dans un même cercle, des arcs de même mesure sont interceptés par des angles inscrits égaux, même si les angles n'interceptent pas le même arc.

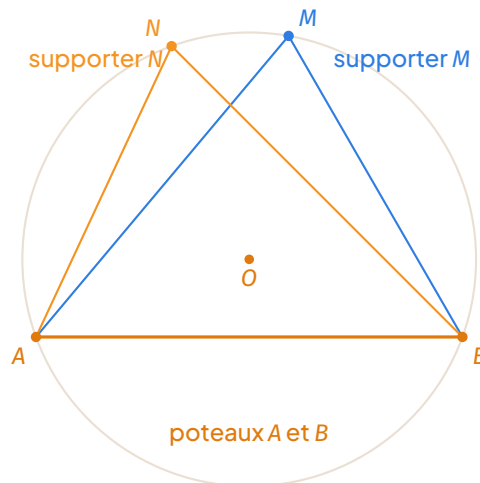
#### PROPRIÉTÉ Angles inscrits et arcs de même mesure

Dans un même cercle, deux angles inscrits qui interceptent des arcs de même mesure sont égaux.

En effet, si les arcs  $\widehat{AB}$  et  $\widehat{CD}$  ont la même mesure, alors les angles au centre associés sont égaux :  $\widehat{AOB} = \widehat{COD}$ , et leurs moitiés aussi. Ce cas particulier est très utile dès qu'une figure comporte des cordes de même longueur, car dans un même cercle, des cordes égales sous-tendent des

arcs égaux.

### 3.4 Interprétation concrète : l'angle de vision constant



Au stade, deux supporters  $M$  et  $N$  placés sur la même tribune en arc de cercle voient les poteaux  $A$  et  $B$  sous le même angle :  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$ .

Imagine le stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé : la tribune forme un arc de cercle, et les deux poteaux du but sont les points  $A$  et  $B$ . Un supporter assis au point  $M$  voit le but sous l'angle  $\widehat{AMB}$  ; un autre supporter, assis au point  $N$  de la même tribune, le voit sous l'angle  $\widehat{ANB}$ . La propriété des angles inscrits garantit que ces deux angles sont égaux : tous les spectateurs de la même tribune circulaire ont exactement le même angle de vision sur le but. C'est une des raisons pour lesquelles les stades et les théâtres antiques sont construits en arc de cercle !

### 3.5 Application : démontrer que deux angles sont égaux

#### MÉTHODE Prouver que deux angles sont égaux grâce au cercle

Pour montrer que deux angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  sont égaux dans une figure comportant un cercle :

1. Vérifier que les quatre points  $A, M, N, B$  appartiennent au même cercle (les angles sont bien inscrits).
2. Vérifier que  $M$  et  $N$  sont situés du même côté de la corde  $[AB]$ , c'est-à-dire sur le même arc délimité par  $A$  et  $B$ .
3. Identifier l'arc commun intercepté : ici l'arc  $\widehat{AB}$  ne contenant pas  $M$  et  $N$ .
4. Conclure par la propriété :  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$ .

**EXERCICE RÉSOLU 4** Montrer que deux angles sont égaux

Énoncé. Soit un cercle de centre  $O$  passant par quatre points  $A, B, C$  et  $D$ , placés dans cet ordre sur le cercle. On donne  $\widehat{ACB} = 28^\circ$ . Déterminer la mesure de l'angle  $\widehat{ADB}$ , en justifiant.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

Étape 1. Les points  $A, B, C, D$  sont sur le même cercle : les angles  $\widehat{ACB}$  et  $\widehat{ADB}$  sont des angles inscrits.

Étape 2. Les points  $C$  et  $D$  sont consécutifs sur le cercle (ordre  $A, B, C, D$ ), donc situés du même côté de la corde  $[AB]$  : les deux angles interceptent le même arc  $\widehat{AB}$  (l'arc ne contenant ni  $C$  ni  $D$ ).

Étape 3. D'après la propriété des angles inscrits interceptant le même arc :

$$\widehat{ADB} = \widehat{ACB} = 28^\circ.$$

Conclusion. L'angle  $\widehat{ADB}$  mesure  $28^\circ$ .

**EXERCICE RÉSOLU 5** Avec des arcs de même mesure

Énoncé. Sur un cercle de centre  $O$ , on place quatre points  $A, B, C, D$  tels que les cordes  $[AB]$  et  $[CD]$  ont la même longueur. On donne  $\widehat{AMB} = 40^\circ$ , où  $M$  est un point du cercle. Que vaut l'angle  $\widehat{CND}$ , où  $N$  est un point du cercle situé de façon que  $\widehat{CND}$  intercepte l'arc  $\widehat{CD}$ ?

**SOLUTION**

Solution détaillée.

Dans un même cercle, deux cordes de même longueur sous-tendent des arcs de même mesure : les arcs  $\widehat{AB}$  et  $\widehat{CD}$  ont donc la même mesure.

Les angles inscrits  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{CND}$  interceptent des arcs de même mesure : ils sont égaux.

$$\widehat{CND} = \widehat{AMB} = 40^\circ.$$

**3.6 Le piège à éviter : les sommets de part et d'autre de la corde****ATTENTION** Même corde ne signifie pas même arc !

Si les sommets  $M$  et  $N$  sont situés de part et d'autre de la corde  $[AB]$ , alors les angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  n'interceptent pas le même arc : l'un intercepte l'arc  $\widehat{AB}$  « d'en face » de  $M$ , l'autre l'arc « d'en face » de  $N$ . Ces deux arcs sont complémentaires : réunis, ils forment le cercle entier.

Dans ce cas, les angles ne sont pas égaux mais supplémentaires :

$$\widehat{AMB} + \widehat{ANB} = 180^\circ.$$

En effet, si  $\widehat{AMB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB}$  (angle au centre interceptant un arc) et  $\widehat{ANB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB'}$  (angle au centre interceptant l'autre arc), alors la somme vaut la moitié de  $360^\circ$ , c'est-à-dire  $180^\circ$ . Avant de conclure à l'égalité de deux angles inscrits, vérifie toujours que leurs sommets sont du même côté de la corde !

Ce résultat sur les angles supplémentaires est une première approche d'une notion que tu approfondiras au lycée : les quadrilatères inscrits, dont les angles opposés sont supplémentaires.

### 3.7 Vers la notion de points cocycliques

#### DÉFINITION Points cocycliques

Des points sont dits **cocycliques** s'ils appartiennent tous à un **même cercle**.

La propriété des angles inscrits fonctionne dans les deux sens, et c'est un outil de démonstration très puissant :

- **Sens direct** : si quatre points  $A, B, M, N$  sont cocycliques avec  $M$  et  $N$  du même côté de  $[AB]$ , alors  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$ .
- **Sens réciproque (admis / démontrable par l'absurde)** : si deux points  $M$  et  $N$  situés du même côté d'un segment  $[AB]$  vérifient  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$ , alors les quatre points  $A, B, M, N$  sont cocycliques.

Autrement dit, l'égalité de deux angles de vision est une signature de la cocyclicité : elle permet de prouver qu'un cercle passe par quatre points, ce qui débloque ensuite toutes les propriétés du cercle (angles au centre, triangle inscrit dans un demi-cercle, etc.). Tu utiliseras cette stratégie dans les démonstrations de la section 5.

#### LESAVAIS-TU ? Pourquoi tous les remplaçants voient-ils le match de la même façon ?

Sur un banc de touche disposé en arc de cercle — comme dans certains stades modernes ou les théâtres grecs antiques — tous les remplaçants voient l'action sous le même angle, car leurs positions sont des points d'un même arc et la scène joue le rôle de la corde. Les architectes grecs appliquaient déjà, il y a plus de deux mille ans, cette propriété des angles inscrits pour garantir à chaque spectateur la même qualité de vision. Les mathématiques de la classe de 3ème sont littéralement inscrites dans la pierre des amphithéâtres !

**EXERCICE 2 À toi de jouer**

Sur un cercle de centre  $O$ , on place cinq points  $A, B, M, N, P$  dans cet ordre. On donne  $\widehat{APB} = 52^\circ$ .

1. Déterminer  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  en justifiant.
2. On place un point  $Q$  sur l'arc  $\widehat{AB}$  ne contenant pas  $M, N, P$ . Déterminer  $\widehat{AQB}$ .

**CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer**

1. Les angles  $\widehat{AMB}$ ,  $\widehat{ANB}$  et  $\widehat{APB}$  sont inscrits dans le même cercle et leurs sommets  $M, N, P$  sont sur le même arc par rapport à la corde  $[AB]$  (l'ordre  $A, B, M, N, P$  place  $M, N, P$  sur l'arc  $AB$  ne contenant pas l'autre arc) : ils interceptent le même arc  $\widehat{AB}$  (l'arc opposé). Donc  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB} = \widehat{APB} = 52^\circ$ .
2. Le point  $Q$  est de l'autre côté de la corde  $[AB]$  (sur l'arc ne contenant pas  $M, N, P$ ) :  $\widehat{AQB}$  et  $\widehat{APB}$  interceptent des arcs complémentaires, ils sont supplémentaires :  $\widehat{AQB} = 180^\circ - 52^\circ = 128^\circ$ .

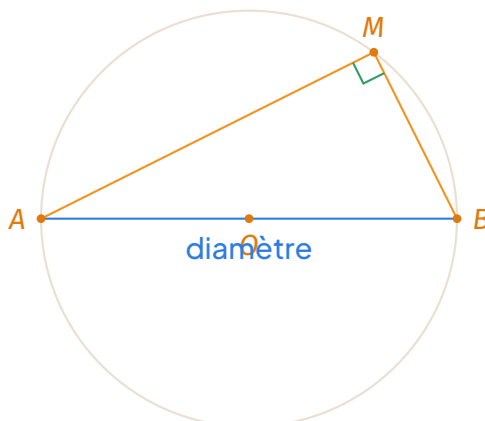
**4 TRIANGLE INSCRIT DANS UN DEMI-CERCLE**

Dans la section précédente, nous avons découvert que deux angles inscrits qui interceptent le même arc ont la même mesure. Nous allons maintenant étudier le cas le plus célèbre et le plus utile de tous : celui où l'arc intercepté est un **demi-cercle**, c'est-à-dire un arc de  $180^\circ$ . Le résultat que nous allons établir est l'un des plus anciens théorèmes de l'histoire des mathématiques, et tu vas voir qu'il sert encore aujourd'hui, y compris sur les chantiers de construction au Cameroun.

**4.1 Une observation pour commencer**

Prends une feuille, trace un cercle de centre  $O$ , puis un diamètre  $[AB]$  de ce cercle. Choisis maintenant un point  $M$  sur le cercle, différent de  $A$  et de  $B$ , et trace le triangle  $AMB$ . Mesure l'angle  $\widehat{AMB}$  avec ton rapporteur. Recommence avec un autre point  $M'$  sur le cercle. Que constates-tu ?

Quelle que soit la position du point  $M$  sur le cercle, l'angle  $\widehat{AMB}$  mesure toujours  $90^\circ$  : le triangle  $AMB$  semble toujours **rectangle en M**. Ce n'est pas un hasard, et nous allons le démontrer.



Le point  $M$  est sur le cercle de diamètre  $[AB]$  : l'angle  $\widehat{AMB}$  est droit.

## 4.2 La propriété fondamentale

### PROPRIÉTÉ Triangle inscrit dans un demi-cercle

Si un triangle est inscrit dans un cercle et si l'un de ses côtés est un **diamètre** de ce cercle, alors ce triangle est **rectangle**, et l'angle droit est l'angle opposé au diamètre.

Autrement dit : si  $[AB]$  est un diamètre d'un cercle  $C$  et si  $M$  est un point de  $C$  distinct de  $A$  et  $B$ , alors le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ , c'est-à-dire  $\widehat{AMB} = 90^\circ$ .

Cette propriété n'est rien d'autre qu'un cas particulier du théorème de l'angle inscrit étudié dans cette leçon. La démonstration est courte et tu dois savoir la rédiger.

### EXPÉRIENCE Démonstration guidée de la propriété

On considère un cercle de centre  $O$ , un diamètre  $[AB]$  et un point  $M$  du cercle distinct de  $A$  et  $B$ .

1. Repérer l'angle au centre associé. L'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  intercepte l'arc  $\overset{\square}{AB}$  qui ne contient pas  $M$ . L'angle au centre qui intercepte ce même arc est  $\widehat{AOB}$ .
2. Mesurer l'angle au centre. Comme  $[AB]$  est un diamètre, les points  $A$ ,  $O$  et  $B$  sont alignés, avec  $O$  entre  $A$  et  $B$ . L'angle  $\widehat{AOB}$  est donc un angle **plat** :  $\widehat{AOB} = 180^\circ$ .
3. Appliquer le théorème de l'angle inscrit. L'angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre associé :

$$\widehat{AMB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB} = \frac{1}{2} \times 180^\circ = 90^\circ.$$

4. Conclure. Le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ . ■

**ATTENTION** Bien vérifier que le côté est un diamètre

La propriété ne s'applique que si le côté du triangle est réellement un diamètre du cercle, c'est-à-dire s'il passe par le centre. Une simple corde, même très longue, ne suffit pas. Dans un exercice, cherche dans l'énoncé une phrase du type «  $[AB]$  est un diamètre du cercle » ou «  $O$  est le milieu de  $[AB]$  et  $O$  est le centre du cercle ». Si le segment ne passe pas par le centre, l'angle inscrit n'a aucune raison d'être droit.

### 4.3 La propriété réciproque

Nous venons de voir : « diamètre  $\Rightarrow$  angle droit ». La réciproque est également vraie, et elle est tout aussi précieuse.

**PROPRIÉTÉ** Réciproque

Si un triangle est **rectangle**, alors son cercle circonscrit a pour **diamètre** son hypoténuse. Autrement dit : si le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ , alors le cercle circonscrit au triangle  $AMB$  est le cercle de diamètre  $[AB]$ .

**Justification.** Soit  $O$  le milieu de l'hypoténuse  $[AB]$ . Construisons le symétrique  $M'$  du point  $M$  par rapport à  $O$ . Le quadrilatère  $AMBM'$  a ses diagonales  $[AB]$  et  $[MM']$  qui se coupent en leur milieu  $O$  : c'est un parallélogramme. Comme il possède un angle droit (en  $M$ ), c'est un **rectangle**. Or les diagonales d'un rectangle ont la même longueur :  $AB = MM'$ , donc  $OA = OB = OM = OM'$ . Le point  $M$  est donc sur le cercle de centre  $O$  et de rayon  $OA$ , c'est-à-dire le cercle de diamètre  $[AB]$ . ■

**À RETENIR** Le lien avec la propriété vue en 4ème

Tu as appris en classe de 4ème que « le centre du cercle circonscrit à un triangle rectangle est le milieu de son hypoténuse ». C'est exactement la même propriété, formulée autrement :

- l'hypoténuse est un diamètre du cercle circonscrit ;
- le milieu de l'hypoténuse est le centre du cercle circonscrit ;
- le rayon du cercle circonscrit vaut la moitié de l'hypoténuse.

Retiens aussi la conséquence pratique : dans un triangle rectangle, la médiane issue de l'angle droit mesure la moitié de l'hypoténuse (car  $OM = OA = \frac{AB}{2}$ ).

**MÉTHODE** Pour montrer qu'un angle est droit ou qu'un triangle est rectangle

Pour démontrer qu'un triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$  dans une configuration avec un cercle :

1. Vérifier que  $A$ ,  $M$  et  $B$  sont sur un même cercle (souvent donné par l'énoncé).
2. Vérifier que  $[AB]$  est un diamètre de ce cercle (il passe par le centre).
3. Conclure avec la phrase de justification : « le triangle  $AMB$  est inscrit dans un cercle dont  $[AB]$  est un diamètre, donc  $AMB$  est rectangle en  $M$  ».

Réciproquement, pour trouver le cercle circonscrit à un triangle rectangle : son centre est le milieu de l'hypoténuse et son rayon est la moitié de l'hypoténuse.

#### 4.4 Exemple chiffré et exercice résolu

##### EXEMPLE Calcul d'une longueur grâce à l'angle droit

Soit  $C$  un cercle de diamètre  $[AB]$  avec  $AB = 10$  cm. On place sur  $C$  un point  $M$  tel que  $AM = 6$  cm. Calculons  $MB$ .

Étape 1 : justifier l'angle droit. Le triangle  $AMB$  est inscrit dans le cercle  $C$  et  $[AB]$  est un diamètre de  $C$ . Donc  $AMB$  est rectangle en  $M$ .

Étape 2 : appliquer le théorème de Pythagore. Dans le triangle  $AMB$  rectangle en  $M$  :

$$AB^2 = AM^2 + MB^2$$

$$10^2 = 6^2 + MB^2$$

$$MB^2 = 100 - 36 = 64$$

$$MB = \sqrt{64} = 8 \text{ cm.}$$

Le triangle  $AMB$  est le célèbre triangle « 6-8-10 », multiple du triangle 3-4-5.

##### EXERCICE RÉSOLU 6 Démontrer qu'un triangle est rectangle

Énoncé. Soit  $C$  un cercle de centre  $O$  et de rayon 5 cm.  $[PQ]$  est un diamètre de  $C$  et  $R$  est un point de  $C$  tel que  $PR = 8$  cm.

1. Démontrer que le triangle  $PQR$  est rectangle en  $R$ .
2. Calculer  $QR$ .
3. Calculer la mesure de l'angle  $R\hat{P}Q$ , arrondie au degré.

##### SOLUTION

Solution.

1. Le triangle  $PQR$  est inscrit dans le cercle  $C$ , et  $[PQ]$  est un diamètre de  $C$ . Or, si un triangle est inscrit dans un cercle et a pour côté un diamètre de ce cercle, alors il est rectangle. Donc  $PQR$  est rectangle en  $R$ .
2. Le diamètre vaut  $PQ = 2 \times 5 = 10$  cm. D'après le théorème de Pythagore dans  $PQR$  rectangle en  $R$  :

$$QR^2 = PQ^2 - PR^2 = 10^2 - 8^2 = 100 - 64 = 36, \quad \text{donc } QR = 6 \text{ cm.}$$

3. Dans le triangle rectangle en  $R$ ,  $\cos R\hat{P}Q = \frac{PR}{PQ} = \frac{8}{10} = 0,8$ . À la calculatrice :  $R\hat{P}Q \approx 37^\circ$ .

**ATTENTION** Ne pas confondre propriété et réciproque

Les deux phrases suivantes sont différentes, et il faut choisir la bonne selon la question :

- «  $[AB]$  est un diamètre, donc le triangle est rectangle » : c'est la propriété directe, elle sert à prouver un angle droit.
- « Le triangle est rectangle, donc son hypoténuse est un diamètre du cercle circonscrit » : c'est la réciproque, elle sert à trouver le cercle circonscrit (centre et rayon).

Dans ta rédaction au BEPC, cite toujours les hypothèses avant de conclure : « Comme  $M$  appartient au cercle de diamètre  $[AB]$ , alors... ».

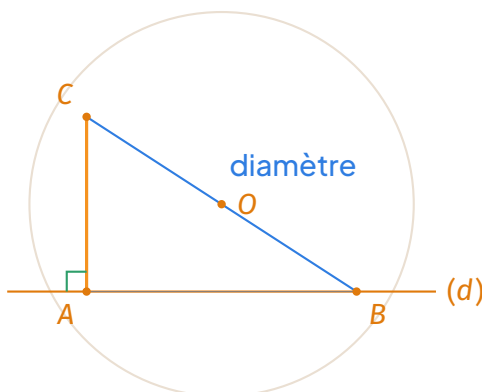
#### 4.5 Application : construire un angle droit sans équerre

La propriété réciproque fournit un moyen élégant de construire une perpendiculaire à une droite en un point, avec seulement un compas et une règle, sans équerre ni rapporteur.

**MÉTHODE** Construire une perpendiculaire à une droite en un point A

Pour tracer la perpendiculaire en  $A$  à une droite  $(d)$  :

1. Placer un point  $O$  qui n'est pas sur  $(d)$ , et tracer le cercle de centre  $O$  passant par  $A$ .
2. Ce cercle recoupe  $(d)$  en un deuxième point  $B$ .
3. Tracer le diamètre  $[BC]$  : tracer la droite  $(BO)$ , qui recoupe le cercle en  $C$ . Alors  $[BC]$  est un diamètre.
4. Tracer la droite  $(AC)$ . Le triangle  $ABC$  est inscrit dans le cercle et  $[BC]$  est un diamètre, donc il est rectangle en  $A$  : la droite  $(AC)$  est perpendiculaire à  $(d)$  en  $A$ .



$[BC]$  est un diamètre et  $A$  est sur le cercle : l'angle  $B\hat{A}C$  est droit, donc  $(AC) \perp (d)$ .

#### LESAVAIS-TU ? Thalès de Milet et la corde des maçons

Ce résultat est traditionnellement attribué à **Thalès de Milet**, mathématicien grec du VI<sup>e</sup> siècle avant J.-C., l'un des sept sages de la Grèce antique. La légende raconte qu'il émerveilla les Égyptiens en mesurant la hauteur des pyramides grâce à leur ombre. Aujourd'hui encore, les maçons camerounais utilisent l'idée de l'angle droit inscrit dans un demi-cercle — souvent sous la forme du triangle 3-4-5 — avec une simple corde nouée pour tracer des angles droits parfaits sur les chantiers de Yaoundé, Douala ou Bafoussam, et vérifier que les murs d'une maison sont bien « d'équerre ». Les mathématiques que tu apprends en 3<sup>e</sup>me construisent littéralement les maisons !

#### EXERCICE 3 À toi de jouer

Soit  $C$  un cercle de centre  $I$  et de diamètre  $[EF]$  tel que  $EF = 13$  cm.  $G$  est un point de  $C$  tel que  $EG = 5$  cm.

1. Faire une figure.
2. Démontrer que le triangle  $EFG$  est rectangle, et préciser en quel point.
3. Calculer  $FG$ .
4. Calculer la distance  $IG$  et justifier ta réponse.

#### CORRIGÉ Exercice : triangle inscrit dans un demi-cercle

1. Figure : cercle de centre  $I$ ,  $[EF]$  passant par  $I$ ,  $G$  sur le cercle, triangle  $EFG$  tracé.
2. Le triangle  $EFG$  est inscrit dans le cercle  $C$  et  $[EF]$  est un diamètre de  $C$ . Or tout triangle

inscrit dans un cercle dont un côté est un diamètre est rectangle. Donc  $EFG$  est rectangle en  $G$ .

3. D'après le théorème de Pythagore :  $FG^2 = EF^2 - EG^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$ , donc  $FG = 12$  cm.
4.  $G$  est sur le cercle de centre  $I$ , donc  $IG$  est un rayon :  $IG = \frac{EF}{2} = \frac{13}{2} = 6,5$  cm. On retrouve la propriété : la médiane issue de l'angle droit vaut la moitié de l'hypoténuse.

## 5

## CALCULS D'ANGLES ET DÉMONSTRATIONS

Dans les sections précédentes, nous avons établi les résultats fondamentaux : le théorème de l'angle inscrit, l'égalité des angles inscrits interceptant le même arc, et la propriété remarquable du triangle inscrit dans un demi-cercle. Il est temps maintenant d'apprendre à utiliser ces outils ensemble pour résoudre des problèmes complets, exactement comme au BEPC. Un exercice type te donne un cercle, quelques points, une mesure d'angle, et te demande de calculer d'autres angles en justifiant chaque étape. Cette section t'apprend la stratégie complète, pas à pas.

### 5.1 La stratégie générale : lire une figure avec un cercle

Face à une figure comportant un cercle, le réflexe du bon élève n'est pas de se précipiter sur les calculs, mais d'observer d'abord. Trois questions doivent guider ton regard :

1. **Où est le centre ?** Le point  $O$  (souvent nommé ainsi) permet d'identifier les angles au centre et les rayons. Rappelle-toi : deux rayons forment toujours un triangle isocèle !
2. **Quels angles sont inscrits ?** Un angle inscrit a son sommet sur le cercle et ses côtés coupent le cercle en deux autres points.
3. **Quels arcs sont interceptés ?** Chaque angle inscrit « regarde » un arc (celui qui ne contient pas son sommet). Deux angles qui regardent le même arc sont égaux ; un angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre qui regarde le même arc.

**MÉTHODE****Pour calculer un angle dans un cercle**

1. Repérer l'arc intercepté par l'angle cherché (ou par un angle connu de la figure).
2. Chercher l'angle au centre ou un angle inscrit associé à ce même arc.
3. Appliquer le théorème : angle au centre =  $2 \times$  angle inscrit, ou angles inscrits interceptant le même arc sont égaux.
4. Conclure en justifiant : écrire la propriété utilisée et vérifier que ses hypothèses sont remplies (sommet sur le cercle, même arc).

Si l'angle cherché n'est pas directement lié à un arc, utilise les propriétés des triangles (somme des angles égale à  $180^\circ$ , triangle isocèle) ou du parallélisme (angles alternes-internes, correspondants) comme relais entre les étapes.

## 5.2 Combiner avec les propriétés des triangles

Le théorème de l'angle inscrit ne suffit pas toujours seul. Heureusement, tu connais déjà deux outils puissants :

- la **somme des angles d'un triangle** vaut  $180^\circ$  ;
- un triangle **isocèle** a deux angles à la base égaux. Or, dès que deux côtés d'un triangle sont des rayons du même cercle, le triangle est isocèle !

### EXEMPLE Triangle formé par deux rayons

Soit un cercle de centre  $O$ , et  $A, B$  deux points du cercle tels que  $\widehat{AOB} = 70^\circ$ . Le triangle  $OAB$  est isocèle en  $O$  car  $OA = OB$  (rayons). Donc :

$$\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = \frac{180^\circ - 70^\circ}{2} = 55^\circ.$$

De plus, pour tout point  $M$  du cercle situé sur l'arc majeur  $AB$  (celui qui ne contient pas  $O$ ), l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  intercepte le même arc  $AB$  que l'angle au centre  $\widehat{AOB}$ , donc :

$$\widehat{AMB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB} = \frac{70^\circ}{2} = 35^\circ.$$

### EXEMPLE Enchaînement avec un triangle isocèle

Toujours dans le cercle de centre  $O$  avec  $\widehat{AOB} = 70^\circ$ , soit  $M$  un point du cercle tel que  $\widehat{AMB} = 35^\circ$ . Supposons que le triangle  $AMN$  soit isocèle en  $M$  avec  $\widehat{AMN} = 35^\circ$ . Alors les angles à la base sont égaux :  $\widehat{MAN} = \widehat{MNA}$ . Comme la somme des angles du triangle vaut  $180^\circ$  :

$$\widehat{MAN} = \frac{180^\circ - \widehat{AMN}}{2} = \frac{180^\circ - 35^\circ}{2} = 72,5^\circ.$$

### ATTENTION Le sommet doit être SUR le cercle

L'erreur la plus fréquente au BEPC est d'appliquer le théorème de l'angle inscrit à un angle dont le sommet n'est pas sur le cercle. Par exemple, si deux cordes  $[AB]$  et  $[CD]$  se coupent en un point  $I$  intérieur au cercle, l'angle  $\widehat{AIC}$  n'est pas un angle inscrit : on ne peut pas écrire

$\widehat{AIC} = \frac{1}{2}\widehat{AOC}$ . Avant d'appliquer le théorème, vérifie toujours : le sommet de l'angle est-il un point du cercle ? Ses deux côtés recoupent-ils le cercle en deux autres points distincts du sommet ?

### 5.3 Combiner avec le parallélisme

Quand la figure comporte des droites parallèles (souvent une corde parallèle à une autre droite, ou une tangente parallèle à une corde), les angles **alternes-internes** et **correspondants** deviennent des relais précieux : ils permettent de « transporter » une mesure d'angle d'un endroit de la figure à un autre, là où le théorème de l'angle inscrit pourra s'appliquer.

#### EXEMPLE Parallélisme et angle inscrit

Soit un cercle de centre  $O$ ,  $A$ ,  $B$ ,  $C$  trois points du cercle, et une droite  $(d)$  passant par  $C$  et parallèle à  $(AB)$ . On donne  $\widehat{BAC} = 40^\circ$ . Comme  $(d) \parallel (AB)$ , les angles alternes-internes formés par la sécante  $(AC)$  sont égaux : l'angle entre  $(d)$  et  $(CA)$  en  $C$  vaut  $40^\circ$ . D'autre part, l'angle inscrit  $\widehat{BAC}$  intercepte l'arc  $BC$ , donc l'angle au centre associé vaut :

$$\widehat{BOC} = 2 \times \widehat{BAC} = 2 \times 40^\circ = 80^\circ.$$

### 5.4 Rédiger une démonstration : la rigueur avant tout

Au BEPC, un calcul d'angle non justifié ne rapporte qu'une partie des points. Chaque étape doit citer précisément la propriété utilisée et vérifier ses hypothèses.

#### MÉTHODE Modèle de rédaction

Pour montrer que  $\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB}$ , écris :

« Les points  $A$ ,  $M$  et  $B$  appartiennent au cercle de centre  $O$ . L'angle  $\widehat{AMB}$  est un angle inscrit et l'angle  $\widehat{AOB}$  est l'angle au centre associé : ils interceptent le même arc  $AB$  (celui ne contenant pas  $M$ ). D'après le théorème de l'angle inscrit,  $\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB}$ . »

De même, pour deux angles inscrits : « Les angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  sont inscrits dans le même cercle et interceptent le même arc  $AB$ , donc  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$ . »

#### ATTENTION Hypothèses à vérifier avant de citer le théorème

- Pour « angle au centre =  $2 \times$  angle inscrit » : les deux angles doivent intercepter le même arc. L'angle au centre associé à un angle inscrit est celui qui intercepte l'arc ne contenant pas le sommet de l'angle inscrit. Ne pas confondre avec l'autre angle au centre (l'angle rentrant,  $> 180^\circ$ ).

- Pour « angles inscrits égaux » : les deux sommets doivent être du même côté de la corde  $AB$  (ils interceptent alors le même arc). Si les sommets sont de part et d'autre de la corde, les angles sont supplémentaires (leur somme vaut  $180^\circ$ ), pas égaux.
- Pour « triangle rectangle inscrit » : il faut que l'un des côtés soit un diamètre, pas seulement une corde quelconque.

### 5.5 Exemple guidé : calculs d'angles en chaîne

Voici une figure complexe, typique de l'épreuve du BEPC, avec un diamètre, deux cordes et plusieurs angles à déterminer de proche en proche.

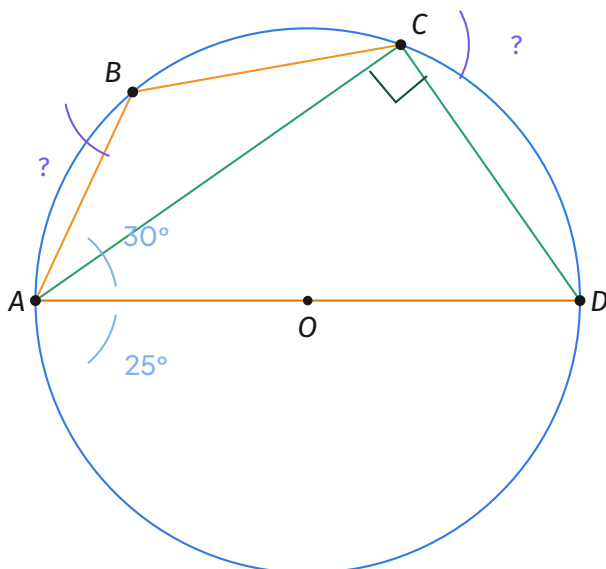


Figure type examen :  $[AD]$  est un diamètre,  $(AB)$ ,  $(BC)$ ,  $(CD)$ ,  $(AC)$  sont des cordes. On donne  $\widehat{BAC} = 30^\circ$  et  $\widehat{CAD} = 25^\circ$  ; on cherche  $\widehat{ABC}$  et  $\widehat{ACD}$ .

#### EXERCICE RÉSOLU 7 Calculs en chaîne sur la figure type examen

Sur la figure ci-dessus,  $[AD]$  est un diamètre du cercle de centre  $O$ . On donne  $\widehat{BAC} = 30^\circ$  et  $\widehat{CAD} = 25^\circ$ . Calculer  $\widehat{ACD}$  puis  $\widehat{ABC}$ , en justifiant chaque étape.

#### SOLUTION

Étape 1 : un triangle rectangle. Le triangle  $ACD$  est inscrit dans le cercle et son côté  $[AD]$  est un diamètre. D'après le théorème du triangle inscrit dans un demi-cercle,  $ACD$  est rectangle en  $C$  :  $\widehat{ACD} = 90^\circ$ .

Étape 2 : angle dans le triangle  $ACD$ . La somme des angles du triangle  $ACD$  vaut  $180^\circ$  :

$$\widehat{ADC} = 180^\circ - \widehat{ACD} - \widehat{CAD} = 180^\circ - 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ.$$

Étape 3 : angles inscrits interceptant le même arc. Les angles  $\widehat{ABC}$  et  $\widehat{ADC}$  sont inscrits dans le même cercle et interceptent le même arc  $AC$  (leurs sommets  $B$  et  $D$  sont du même côté de la corde  $[AC]$ ). Donc :

$$\widehat{ABC} = \widehat{ADC} = 65^\circ.$$

Vérification : dans le triangle  $ABC$ , on a  $\widehat{BAC} = 30^\circ$ ,  $\widehat{ABC} = 65^\circ$ , d'où  $\widehat{ACB} = 180^\circ - 30^\circ - 65^\circ = 85^\circ$ , ce qui est cohérent avec la figure ( $\widehat{ACD} = \widehat{ACB} + \widehat{BCD} = 90^\circ$ ).

## 5.6 Exemples de démonstrations classiques

Au BEPC, on ne te demande pas seulement de calculer : on te demande aussi de démontrer. Voici trois modèles à connaître par cœur.

### EXERCICE RÉSOLU 8 Démontrer une égalité d'angles

Soit un cercle de centre  $O$  et quatre points  $A, B, M, N$  du cercle,  $M$  et  $N$  étant du même côté de la corde  $[AB]$ . Démontrer que  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$ .

#### SOLUTION

Les angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  sont deux angles inscrits dans le même cercle (leurs sommets  $M$  et  $N$  sont sur le cercle). Ils interceptent le même arc  $AB$ , car  $M$  et  $N$  sont du même côté de la corde  $[AB]$ . Or, deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux. Donc  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$ . ■

### EXERCICE RÉSOLU 9 Démontrer que deux droites sont perpendiculaires

Soit un cercle de centre  $O$ ,  $[AB]$  un diamètre et  $M$  un point du cercle distinct de  $A$  et  $B$ . Démontrer que  $(MA) \perp (MB)$ .

#### SOLUTION

Le triangle  $AMB$  est inscrit dans le cercle et son côté  $[AB]$  est un diamètre. D'après le théorème du triangle inscrit dans un demi-cercle, le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ , c'est-à-dire  $\widehat{AMB} = 90^\circ$ . Par conséquent, les droites  $(MA)$  et  $(MB)$  sont perpendiculaires. ■

Variante par le calcul : l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  intercepte l'arc  $AB$  ne contenant pas  $M$ , dont l'angle au centre associé est  $\widehat{AOB} = 180^\circ$  (angle plat, car  $[AB]$  est un diamètre). Donc  $\widehat{AMB} = \frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$ .

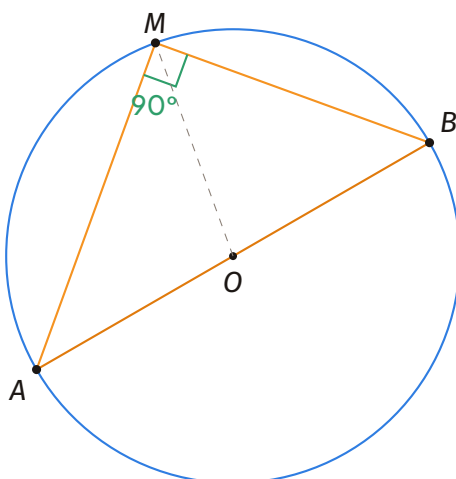
**EXERCICE RÉSOLU 10** Démontrer que quatre points sont cocycliques – Réciproque

Soit un triangle  $ABC$  rectangle en  $A$ . On note  $O$  le milieu de l'hypoténuse  $[BC]$ . Démontrer que les points  $A, B$  et  $C$  appartiennent à un même cercle de centre  $O$ , puis que  $OA = OB = OC$ .

**SOLUTION**

Le triangle  $ABC$  est rectangle en  $A$  et  $[BC]$  est son hypoténuse. Or, la propriété réciproque du triangle inscrit dans un demi-cercle affirme : si un triangle est rectangle, alors son hypoténuse est un diamètre de son cercle circonscrit. Donc  $A, B, C$  appartiennent au cercle de diamètre  $[BC]$ , dont le centre est le milieu  $O$  de  $[BC]$ . Les segments  $OA, OB, OC$  sont des rayons de ce cercle, donc  $OA = OB = OC$ . ■

C'est d'ailleurs ainsi que l'on démontre la célèbre propriété : dans un triangle rectangle, le milieu de l'hypoténuse est équidistant des trois sommets.



Triangle  $AMB$  inscrit,  $[AB]$  diamètre : l'angle en  $M$  est droit. À retrouver pas à pas :  $\hat{AOB} = 180^\circ$  (angle plat), donc  $\hat{AMB} = \frac{1}{2}\hat{AOB} = 90^\circ$ .

**5.7 Exercice d'entraînement****EXERCICE 4** Pour t'entraîner

Soit un cercle de centre  $O$ . Les points  $A, B, C, D$  sont placés sur le cercle dans cet ordre. On donne  $\hat{AOB} = 80^\circ$  et  $\hat{BAC} = 50^\circ$ .

1. Calculer  $\hat{ADB}$  en justifiant.
2. Calculer  $\hat{BOC}$  en justifiant.

3. Le triangle  $OAB$  est-il isocèle ? Calculer  $\widehat{OAB}$ .

**CORRIGÉ** Exercice d'entraînement

1. L'angle  $\widehat{ADB}$  est inscrit et intercepte l'arc  $AB$ , comme l'angle au centre  $\widehat{AOB}$ . D'après le théorème de l'angle inscrit :  $\widehat{ADB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB} = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$ .
2. L'angle inscrit  $\widehat{BAC}$  intercepte l'arc  $BC$ , dont l'angle au centre associé est  $\widehat{BOC}$ . Donc  $\widehat{BOC} = 2 \times \widehat{BAC} = 2 \times 50^\circ = 100^\circ$ .
3.  $OA = OB$  (rayons du même cercle), donc  $OAB$  est isocèle en  $O$ . Ainsi  $\widehat{OAB} = \widehat{OBA} = \frac{180^\circ - 80^\circ}{2} = 50^\circ$ .

**À RETENIR** L'essentiel de la section

- Stratégie : repérer le centre, les arcs, les angles inscrits ; puis appliquer le théorème en vérifiant les hypothèses.
- Relais utiles : somme des angles d'un triangle ( $180^\circ$ ), triangles isocèles formés par deux rayons, angles alternes-internes ou correspondants en cas de parallélisme.
- Rédaction type : « Les angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{AOB}$  sont respectivement inscrit et au centre, associés au même arc  $AB$ , donc  $\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB}$ . »
- Piège mortel : ne jamais appliquer le théorème à un angle dont le sommet n'est pas sur le cercle.

Tu maîtrises maintenant toute la boîte à outils des angles dans le cercle. Dans la dernière section, nous verrons comment ces notions s'appliquent à des situations concrètes de la vie courante : orientation, architecture, sport et même navigation !

**6**

## APPLICATIONS À LA VIE COURANTE

Dans la section précédente, nous avons appris à calculer des angles et à rédiger des démonstrations rigoureuses grâce au théorème de l'angle inscrit et à la propriété du triangle inscrit dans un demi-cercle. Mais à quoi servent vraiment ces résultats en dehors de la salle de classe ? C'est toute la question de cette dernière section : tu vas découvrir que les angles inscrits sont partout autour de toi — sur un terrain de football, sur le fleuve Wouri, sur un chantier de construction à Douala, dans l'atelier d'un artisan. Le but est de savoir **modéliser** une situation réelle, c'est-à-dire la traduire en langage géométrique, appliquer les théorèmes, puis interpréter la réponse dans le contexte.

## 6.1 La démarche de modélisation

### MÉTHODE Modéliser un problème concret avec les angles inscrits

Pour résoudre un problème de la vie courante faisant intervenir des angles de vision ou des positions sur un cercle, on procède en quatre étapes :

1. Identifier les objets assimilables à des **points** et à un **cercle** (le but devient un segment  $[AB]$ , les positions des spectateurs deviennent des points d'un arc de cercle, etc.);
2. Traduire la question en calcul d'angle : de quel angle parle-t-on ? Est-il inscrit ? Au centre ? Quel arc intercepte-t-il ?
3. Appliquer les théorèmes de la leçon : angle inscrit = moitié de l'angle au centre ; angles inscrits interceptant le même arc sont égaux ; triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle ;
4. Rédiger la conclusion dans le contexte, avec une phrase complète et l'unité (degrés) : « le supporter voit la scène sous un angle de  $45^\circ$  ».

### ATTENTION Vérifier l'hypothèse du cercle

Dans un problème concret, on ne peut appliquer les propriétés des angles inscrits que si les points concernés sont bien sur le même cercle. Avant d'écrire « les angles sont égaux car ils interceptent le même arc », il faut s'assurer (et écrire !) que les points  $A, B, M, N$  sont **cocycliques**, c'est-à-dire situés sur un même cercle. Si les spectateurs d'un stade sont alignés sur une tribune droite, leurs angles de vision ne sont pas égaux : le théorème ne s'applique pas. C'est l'erreur la plus fréquente dans ce type de problème.

## 6.2 Angles de vision : le stade et la scène

Imaginons un concert au stade omnisports de Yaoundé. La scène est assimilée à un segment  $[AB]$ . Les spectateurs les mieux placés sont répartis sur des tribunes en arc de cercle passant par  $A$  et  $B$ . Que constate-t-on ?

### PROPRIÉTÉ Angle de vision constant sur un arc

Tous les points  $M$  situés sur un même arc de cercle passant par  $A$  et  $B$  voient le segment  $[AB]$  sous le même angle : les angles inscrits  $\widehat{AMB}$  qui interceptent le même arc  $\widehat{AB}$  sont égaux.

Autrement dit, deux supporters situés à des endroits différents d'une même tribune circulaire ont exactement la **même qualité de vision** de la scène. C'est pourquoi les architectes dessinent les tribunes des stades et des théâtres en arcs de cercle : cela garantit une équité de vision entre les spectateurs d'un même rang.

**EXEMPLE** Projecteurs et supporter

Deux projecteurs placés de part et d'autre du centre  $O$  du stade éclairent la ligne de but  $[AB]$ . L'angle au centre  $\widehat{AOB}$  vaut  $90^\circ$ . Un supporter  $M$  est assis sur la tribune circulaire de centre  $O$ , sur l'arc opposé. Sous quel angle voit-il la ligne de but ?

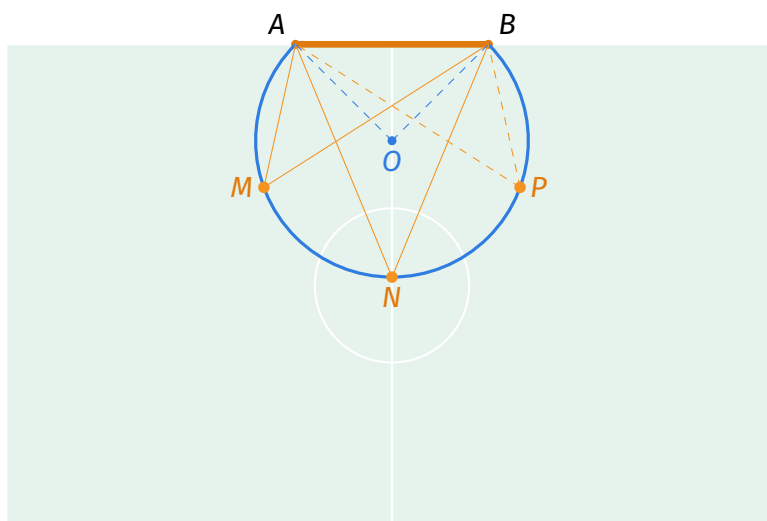
L'angle  $\widehat{AMB}$  est un angle **inscrit** et  $\widehat{AOB}$  est l'angle **au centre** associé : ils interceptent le même arc  $\widehat{AB}$ . D'après le théorème de l'angle inscrit :

$$\widehat{AMB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB} = \frac{1}{2} \times 90^\circ = 45^\circ.$$

Le supporter voit donc la ligne de but sous un angle de  $45^\circ$ .

**6.3** Le problème du tir au but au football

Voici un problème classique que se posent les joueurs du Canon de Yaoundé ou des Tonnerre de Kalara : un attaquant  $M$  s'approche du but  $[AB]$ . Sous quel angle voit-il le but ? Plus cet angle  $\widehat{AMB}$  est grand, plus le tir a de chances d'être cadré.



Les tireurs  $M$ ,  $N$  et  $P$ , placés sur le même arc de cercle passant par les poteaux  $A$  et  $B$ , voient le but sous le même angle :  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB} = \widehat{APB}$ .

**EXERCICE RÉSOLU 11** Où frapper pour avoir le meilleur angle ?

Un attaquant peut frapper depuis trois positions  $M$ ,  $N$  et  $P$  situées sur un même arc de cercle passant par les deux poteaux  $A$  et  $B$ . L'angle au centre associé à l'arc  $\widehat{AB}$  vaut  $70^\circ$ .

1. Comparer les angles de tir  $\widehat{AMB}$ ,  $\widehat{ANB}$  et  $\widehat{APB}$ .

2. Calculer leur valeur commune.
3. Un autre joueur  $Q$ , situé plus près du but sur un arc de cercle plus petit, voit le but sous un angle au centre de  $110^\circ$ . Qui a le meilleur angle de tir?

**SOLUTION**

Solution.

1. Les points  $A, B, M, N, P$  sont sur le même cercle. Les angles  $\widehat{AMB}$ ,  $\widehat{ANB}$  et  $\widehat{APB}$  sont des angles inscrits qui interceptent le même arc  $\widehat{AB}$  : ils sont donc égaux.
2. D'après le théorème de l'angle inscrit :

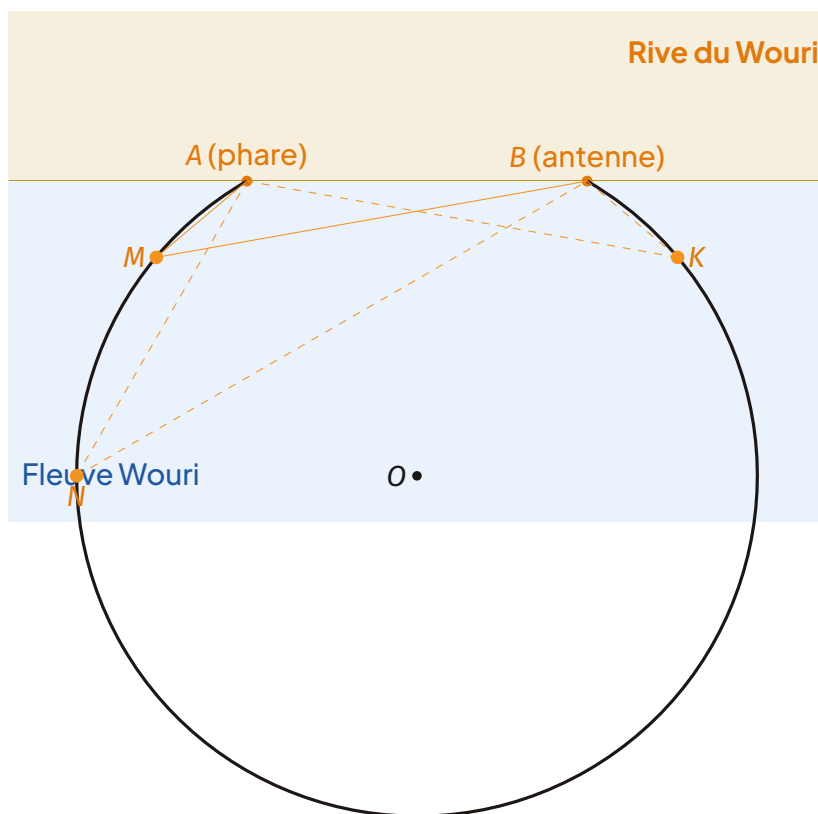
$$\widehat{AMB} = \widehat{ANB} = \widehat{APB} = \frac{1}{2} \times 70^\circ = 35^\circ.$$

3. Le joueur  $Q$  voit le but sous l'angle  $\frac{1}{2} \times 110^\circ = 55^\circ$ . Comme  $55^\circ > 35^\circ$ , c'est  $Q$  qui a le meilleur angle de tir : plus on est proche du but, plus l'arc est petit, plus l'angle de tir est grand.

Conclusion dans le contexte : sur un même arc de cercle, toutes les positions de tir sont équivalentes ; pour améliorer son angle, l'attaquant doit se rapprocher du but (passer sur un arc plus petit).

#### 6.4 Orientation et navigation sur le fleuve Wouri

Un piroguier navigue sur le fleuve Wouri, près de Douala. Pour connaître sa position, il repère deux points fixes sur la rive : un phare  $A$  et une antenne  $B$ . Il mesure l'angle  $\widehat{AMB}$  sous lequel il voit ces deux repères depuis son embarcation  $M$ .



Depuis n'importe quelle position  $M$ ,  $N$  ou  $K$  sur le même arc de cercle, le navigateur voit les repères  $A$  et  $B$  sous le même angle : c'est le principe du relevé de position.

#### PROPRIÉTÉ Lieu des points de même angle de visée

L'ensemble des points  $M$  d'un même côté de la droite  $(AB)$  d'où l'on voit le segment  $[AB]$  sous un angle donné  $\alpha$  est un **arc de cercle** passant par  $A$  et  $B$ , appelé arc capable.

C'est exactement la réciproque de la propriété des angles inscrits : si  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$ , alors  $M$  et  $N$  sont sur le même arc de cercle passant par  $A$  et  $B$ . Le navigateur qui mesure un angle de  $60^\circ$  sait donc qu'il se trouve quelque part sur l'arc capable correspondant ; en mesurant un deuxième angle avec un troisième repère, il détermine sa position exacte à l'intersection des deux arcs.

#### LESAVAIS-TU ? Le sextant, ancêtre du GPS

Bien avant les satellites et le GPS, les navigateurs utilisaient le **sextant**, un instrument de mesure d'angles inventé au XVIII<sup>e</sup> siècle. En visant un astre (le Soleil, l'étoile Polaire) et l'horizon, le marin mesurait un angle, puis reportait cet angle sur des cercles tracés sur sa carte

— exactement le principe des arcs capables et des angles inscrits que tu viens d'étudier ! C'est grâce à cette géométrie que les grands voyages maritimes ont été possibles. Aujourd'hui encore, les officiers de marine marchande apprennent à s'en servir : en cas de panne électronique au large des côtes du Cameroun, le sextant reste un instrument de secours fiable.

### 6.5 Construction : tracer un angle droit avec une corde

Sur un chantier de construction à Bonabéri, un maçon doit vérifier qu'un mur est bien perpendiculaire à un autre. Il n'a pas d'équerre professionnelle, mais il a une corde. Comment faire ? Il utilise la propriété du triangle inscrit dans un demi-cercle !

#### MÉTHODE Tracer un angle droit avec une corde

1. Tendre la corde entre deux piquets  $A$  et  $B$  :  $[AB]$  sera le **diamètre**.
2. Trouver le milieu  $O$  de la corde en la pliant en deux.
3. Fixer un troisième piquet  $M$  en gardant la corde tendue de  $O$  vers  $M$ , avec  $OM = OA$  : le point  $M$  est alors sur le cercle de diamètre  $[AB]$ .
4. L'angle  $\widehat{AMB}$  est alors un angle droit, car tout triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle.

#### EXEMPLE Vérification sur chantier

Le maçon place  $A$  et  $B$  à 4 m l'un de l'autre, donc  $AB = 4$  m. Le milieu  $O$  est à 2 m de chaque extrémité. Il tend la corde de  $O$  vers  $M$  avec  $OM = 2$  m :  $M$  appartient au cercle de diamètre  $[AB]$ . Le triangle  $AMB$  est inscrit dans le demi-cercle de diamètre  $[AB]$ , donc il est rectangle en  $M$  :

$$\widehat{AMB} = 90^\circ.$$

Le mur tracé le long de  $(MA)$  est donc bien perpendiculaire au mur tracé le long de  $(MB)$ .

#### ATTENTION La condition du diamètre

La propriété ne fonctionne que si  $[AB]$  est bien un **diamètre** du cercle, c'est-à-dire si  $M$  est à égale distance de  $O$  que  $A$  et  $B$ . Si la corde n'est pas tendue correctement et que  $OM \neq OA$ , le point  $M$  n'est pas sur le cercle et l'angle  $\widehat{AMB}$  n'est pas droit. Sur le chantier, une erreur de quelques centimètres sur la longueur de la corde fausse l'équerre entière !

## 6.6 Artisanat : rosaces et motifs circulaires

Les artisans camerounais — sculpteurs de l'Ouest, brodeuses du Nord, vanniers de la côte — créent de magnifiques motifs circulaires : rosaces sur les portes sculptées, motifs des chapeaux tissés, décorations des calebasses. Pour diviser un cercle en parts égales, l'artisan utilise (souvent sans le nommer) les angles au centre et les angles inscrits.

### EXEMPLE Une rosace à six branches

Un sculpteur veut graver une rosace à 6 branches identiques sur une porte. Il partage le tour complet en 6 angles au centre égaux :

$$\frac{360^\circ}{6} = 60^\circ.$$

Chaque arc entre deux branches consécutives mesure donc  $60^\circ$ . S'il veut ensuite graver une étoile dont chaque pointe  $M$  regarde deux branches voisines  $A$  et  $B$ , l'angle inscrit de la pointe vaut :

$$\widehat{AMB} = \frac{1}{2} \times 60^\circ = 30^\circ.$$

Toutes les pointes de l'étoile ont le même angle, ce qui garantit la régularité et la beauté du motif.

## 6.7 Synthèse : un problème complet de modélisation

Terminons par un problème qui mobilise toute la démarche, comme on t'en demandera au BEPC.

### EXERCICE RÉSOLU 12 Le feu d'artifice de la fête nationale

Pour la fête du 20 mai, deux artificiers sont postés en  $A$  et  $B$ , distants de 100 m, de part et d'autre de l'esplanade. Le public est placé derrière une barrière de sécurité en arc de cercle passant par  $A$  et  $B$ . Le centre  $O$  de ce cercle est le poste de commandement, et l'angle  $\widehat{AOB}$  vaut  $120^\circ$ .

1. Schématiser la situation (identifier points et cercle).
2. Calculer l'angle  $\widehat{AMB}$  sous lequel un spectateur  $M$  de la barrière voit les deux postes de tir.
3. Un organisateur propose de placer des invités en  $I$ , à l'intérieur du disque, sur un arc plus petit où l'angle au centre vaut  $150^\circ$ . Les invités verront-ils mieux le spectacle ? Justifier.

### SOLUTION

Solution.

1. Les postes de tir sont les points  $A$  et  $B$  ; la barrière de sécurité est un arc de cercle de

centre  $O$  passant par  $A$  et  $B$  ; chaque spectateur est un point  $M$  de cet arc.

2. Les points  $A$ ,  $B$  et  $M$  sont sur le même cercle de centre  $O$ . L'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  et l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  interceptent le même arc  $\widehat{AB}$ . D'après le théorème de l'angle inscrit :

$$\widehat{AMB} = \frac{1}{2} \widehat{AOB} = \frac{1}{2} \times 120^\circ = 60^\circ.$$

Chaque spectateur de la barrière voit donc les deux postes de tir sous un angle de  $60^\circ$ , quelle que soit sa place sur la barrière.

3. Pour les invités en  $I$  :  $\widehat{AIB} = \frac{1}{2} \times 150^\circ = 75^\circ$ . Comme  $75^\circ > 60^\circ$ , les invités voient le spectacle sous un angle plus grand : ils ont une meilleure vue d'ensemble des deux postes de tir.

Conclusion : la barrière circulaire garantit à tous les spectateurs le même angle de vision de  $60^\circ$  ; rapprocher les invités sur un arc plus petit améliore leur angle de vision, qui passe à  $75^\circ$ .

#### À RETENIR

#### Ce qu'il faut retenir de cette section

- Tous les points d'un même arc de cercle voient un segment  $[AB]$  sous le même angle : c'est le principe des tribunes de stade, des positions de tir au football et des relevés de navigation.
- Plus on est proche du segment (arc plus petit), plus l'angle de vision est grand.
- Tout triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle : c'est le principe de l'équerre de chantier faite avec une corde.
- Pour modéliser : identifier les points et le cercle, traduire en calcul d'angle, appliquer les théorèmes, conclure dans le contexte — et toujours vérifier que les points sont bien sur le même cercle.

#### EXERCICE 5

#### À toi de jouer

Deux villages  $A$  et  $B$  sont situés sur les deux rives d'un lac circulaire de centre  $O$ . Un pêcheur en pirogue  $M$  sur le lac voit les deux villages sous un angle  $\widehat{AMB} = 40^\circ$ .

1. Calculer l'angle au centre  $\widehat{AOB}$ .
2. Un deuxième pêcheur  $N$ , sur le même arc que  $M$ , voit-il les villages sous le même angle ? Justifier.
3. Le diamètre du lac est de 2 km. Si le pêcheur  $M$  se place de sorte que  $[AB]$  soit un diamètre, que vaut l'angle  $\widehat{AMB}$  ? Justifier.

**CORRIGÉ** Exercice 1

1. L'angle au centre est le double de l'angle inscrit interceptant le même arc :  $\widehat{AOB} = 2 \times 40^\circ = 80^\circ$ .
2. Oui :  $M$  et  $N$  sont sur le même cercle, et les angles inscrits  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  interceptent le même arc  $\overset{?}{AB}$ , donc  $\widehat{ANB} = \widehat{AMB} = 40^\circ$ .
3. Si  $[AB]$  est un diamètre, le triangle  $AMB$  est inscrit dans un demi-cercle : il est rectangle en  $M$ , donc  $\widehat{AMB} = 90^\circ$ .

## 7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

## 8 LEÇON 12 : ANGLES INSCRITS

### 8.1 Objectifs de la leçon

À l'issue de cette leçon, tu seras capable de :

- définir un **angle inscrit**, un **angle au centre** et identifier l'**arc intercepté** ;
- énoncer et appliquer le **théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre** : l'angle au centre est le double de l'angle inscrit interceptant le même arc ;
- énoncer et appliquer la propriété des **angles inscrits interceptant le même arc** : ils sont égaux ;
- énoncer et appliquer la propriété du **triangle inscrit dans un demi-cercle** : tout triangle inscrit dans un demi-cercle est rectangle (et sa réciproque) ;
- modéliser une situation concrète (angle de tir, angle de vue) par une figure géométrique, calculer des angles et **rédiger une justification complète** en citant les théorèmes utilisés, comme exigé au BEPC.

### 8.2 Situation déclenchante : Le meilleur angle de tir au stade Ahmadou Ahidjo

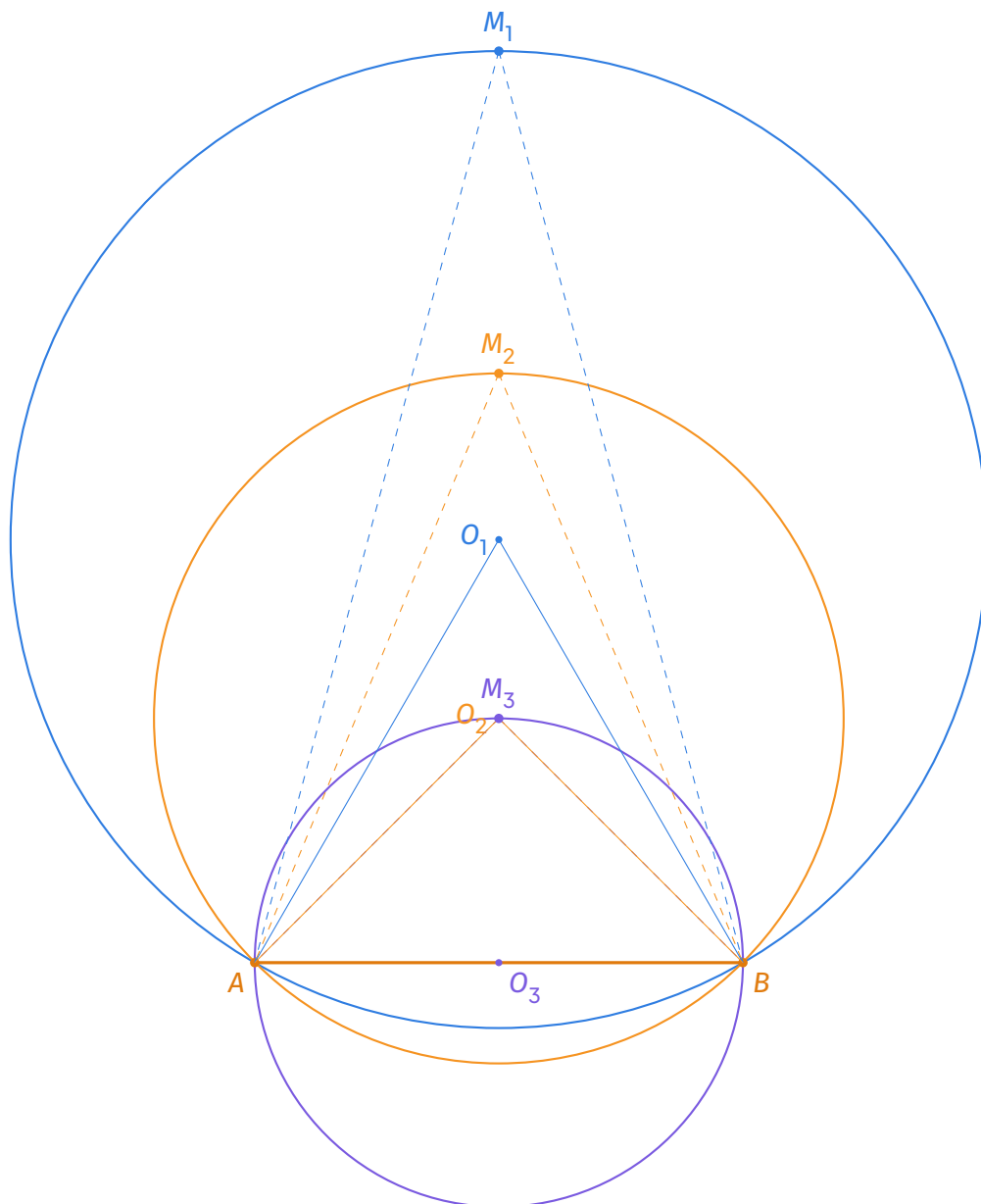
Lors d'un match des Lions Indomptables au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, un commentateur sportif affirme : « L'attaquant aurait dû se rapprocher du but, son **angle de tir** était trop faible ! ». Mais qu'est-ce que l'angle de tir, et comment le rendre le plus grand possible ?

On modélise la situation : les deux poteaux du but sont les points  $A$  et  $B$ . La largeur réglementaire est  $AB = 7,32$  m. Un attaquant en  $M$  voit le but sous l'angle  $\widehat{AMB}$  : c'est l'**angle de tir**. Plus cet angle est grand, plus la cible est large.

Un résultat géométrique fondamental nous guide : **tous les points  $M$  situés sur un même arc de cercle passant par  $A$  et  $B$  voient le but sous le même angle**, car ce sont des angles inscrits interceptant le même arc  $\widehat{AB}$ . On appelle ces arcs des « lignes d'égal angle de tir ».

Pour comparer les positions, on étudie trois cercles **différents** passant par  $A$  et  $B$  (trois « lignes d'égal angle ») :

- **Cercle  $C_1$  (éloigné)** : centre  $O_1$ , angle au centre  $\widehat{AO_1B} = 60^\circ$ . Un point  $M_1$  sur l'arc  $\widehat{AB}$  (ne contenant pas  $O_1$ ).
- **Cercle  $C_2$  (intermédiaire)** : centre  $O_2$ , angle inscrit  $\widehat{AM_2B} = 45^\circ$  pour un point  $M_2$  sur l'arc.
- **Cercle  $C_3$  (proche, diamètre  $[AB]$ )** : centre  $O_3$  (milieu de  $[AB]$ ), angle inscrit  $\widehat{AM_3B} = 90^\circ$  pour un point  $M_3$  sur le demi-cercle.



Trois cercles passant par A et B (poteaux). Plus le cercle est petit (joueur proche du but), plus l'angle de tir  $\widehat{AMB}$  est grand. Sur chaque cercle, tous les points de l'arc  $\widehat{AB}$  offrent le même angle de tir.

**Problème :** En tant que préparateur physique, tu dois établir une fiche conseil. Détermine comment varie l'angle de tir selon la distance au but, vérifie la relation angle au centre / angle inscrit, et rédige une conclusion argumentée pour les attaquants.

### 8.3 Activité 1 : Manipulation et découverte (Travail de groupe)

1. Sur une feuille, trace le segment  $[AB]$  à l'échelle 1/200 ( $AB = 3,66$  cm).
2. Trace la médiatrice de  $[AB]$ . Choisis un point  $O$  sur cette médiatrice (au-dessus de  $[AB]$ ) et

trace le cercle de centre  $O$  passant par  $A$  et  $B$ .

- Place trois points  $M_1, M_2, M_3$  sur le **même arc**  $\overset{?}{AB}$  (celui qui ne contient pas le point diamétralement opposé à  $O$  par rapport à  $AB$ ).
- Mesure au rapporteur les angles  $\widehat{AM_1B}, \widehat{AM_2B}, \widehat{AM_3B}$ . **Que constates-tu ?** Quel théorème ce constat illustre-t-il ?
- Trace les rayons  $[OA]$  et  $[OB]$ . Mesure l'angle au centre  $\widehat{AOB}$ . Compare sa mesure au double de l'angle de tir mesuré à la question 4. **Quel théorème vérifies-tu ?**

**À RETENIR**
**Bilan de l'activité 1**

- Angle inscrit : Angle dont le sommet est sur le cercle et dont les côtés coupent le cercle en deux autres points ( $A$  et  $B$ ). Il **intercepte** l'arc  $\overset{?}{AB}$  qui ne contient pas son sommet.
- Angle au centre : Angle dont le sommet est le centre  $O$  du cercle et dont les côtés passent par  $A$  et  $B$ . Il intercepte le même arc  $\overset{?}{AB}$ .
- Théorème 1 (Angles inscrits même arc) : Dans un même cercle (ou dans des cercles égaux), deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux.
- Théorème 2 (Angle inscrit / Angle au centre) : Dans un cercle, un angle au centre mesure le double d'un angle inscrit qui intercepte le même arc :

$$\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB}.$$

## 8.4 Activité 2 : Le triangle rectangle inscrit dans un demi-cercle

- Sur une nouvelle figure, trace un segment  $[AB] = 3,66$  cm. Construis son milieu  $O_3$ . Trace le cercle de centre  $O_3$  et de rayon  $O_3A$  (c'est le cercle de **diamètre**  $[AB]$ ).
- Place un point  $M_3$  sur ce cercle (différent de  $A$  et  $B$ ). Trace le triangle  $AM_3B$ . Mesure l'angle  $\widehat{AM_3B}$ .
- Recommence avec un autre point  $M'_3$  sur le même demi-cercle. **Que constates-tu ?**

**PROPRIÉTÉ**
**Triangle inscrit dans un demi-cercle – Théorème 3**

Si  $[AB]$  est un diamètre d'un cercle et  $M$  un point quelconque de ce cercle (différent de  $A$  et  $B$ ), alors le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$  :

$$\widehat{AMB} = 90^\circ.$$

Réciproque : Si un triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ , alors son cercle circonscrit a pour diamètre l'hypoténuse  $[AB]$  (le centre est le milieu de  $[AB]$ ).

**ATTENTION** Pièges à éviter

- Sommet : Vérifie toujours la position du sommet : sur le cercle → angle inscrit ; au centre → angle au centre.
- Facteur 2 : L'angle au centre est le double de l'angle inscrit ( $\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}$ ), jamais l'inverse.
- Même arc : L'égalité des angles inscrits ne vaut que pour des points sur le même arc (même côté de la corde  $[AB]$ ). Sur l'arc opposé, l'angle est supplémentaire ( $180^\circ - \alpha$ ).
- Justification BEPC : Toute affirmation doit être justifiée par le nom du théorème (ex : « D'après le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre... »).

**8.5 Méthode : Résoudre un problème d'angle de vue / angle de tir****MÉTHODE** Calculer et comparer des angles inscrits

1. Modéliser : Représente la situation par un segment  $[AB]$  (largeur but, largeur écran, distance entre deux arbres...) et des points  $M$  (positions de l'observateur).
2. Identifier le cercle : Les points  $M$  offrant le même angle sont sur un arc de cercle passant par  $A$  et  $B$ . Détermine si on te donne l'angle au centre ou l'angle inscrit.
3. Appliquer le bon théorème :
  - Si angle au centre  $\widehat{AOB}$  connu → Angle inscrit =  $\frac{1}{2}\widehat{AOB}$ .
  - Si angle inscrit  $\widehat{AMB}$  connu → Angle au centre =  $2 \times \widehat{AMB}$ .
  - Si angle inscrit =  $90^\circ$  →  $[AB]$  est un diamètre (Théorème 3).
4. Comparer : Pour un segment  $[AB]$  fixe, plus le cercle passant par  $A, B, M$  est petit (son centre  $O$  est proche de  $[AB]$ ), plus l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  est grand. L'angle maximal ( $90^\circ$ ) est atteint sur le cercle de diamètre  $[AB]$ .
5. Rédiger la conclusion : Phrase complète, vocabulaire précis, théorème cité.

**8.6 Exercices résolus : Application au stade Ahmadou Ahidjo****EXERCICE RÉSOLU 13** Calculs d'angles de tir

Énoncé. On reprend les trois positions du début de la leçon.

1. Pour  $M_1$  sur  $C_1$ , l'angle au centre est  $\widehat{AO_1B} = 60^\circ$ . Calculer l'angle de tir  $\widehat{AM_1B}$ .
2. Pour  $M_2$  sur  $C_2$ , l'angle de tir est  $\widehat{AM_2B} = 45^\circ$ . Calculer l'angle au centre  $\widehat{AO_2B}$ .
3. Pour  $M_3$  sur  $C_3$ , l'angle de tir est  $\widehat{AM_3B} = 90^\circ$ . Quelle est la nature du segment  $[AB]$  pour ce cercle? Justifier.
4. Classer les angles de tir par ordre croissant. En déduire la position la plus favorable pour marquer.

**SOLUTION**

Solution détaillée.

1. Angle de tir en  $M_1$ . Les angles  $\widehat{AM_1B}$  (inscrit) et  $\widehat{AO_1B}$  (au centre) interceptent le même arc  $\widehat{AB}$  du cercle  $C_1$ . D'après le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre :

$$\widehat{AO_1B} = 2 \times \widehat{AM_1B} \implies \widehat{AM_1B} = \frac{\widehat{AO_1B}}{2} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ.$$

2. Angle au centre pour  $M_2$ . Les angles  $\widehat{AM_2B}$  (inscrit) et  $\widehat{AO_2B}$  (au centre) interceptent le même arc  $\widehat{AB}$  du cercle  $C_2$ . D'après le même théorème :

$$\widehat{AO_2B} = 2 \times \widehat{AM_2B} = 2 \times 45^\circ = 90^\circ.$$

3. Nature de  $[AB]$  pour  $M_3$ . On a  $\widehat{AM_3B} = 90^\circ$ . Le triangle  $AM_3B$  est donc rectangle en  $M_3$ . D'après la réciproque du théorème du triangle inscrit dans un demi-cercle, l'hypoténuse  $[AB]$  est un diamètre du cercle circonscrit  $C_3$ . Le centre  $O_3$  est le milieu de  $[AB]$ .

4. Comparaison et conseil. Classement :  $\widehat{AM_1B} = 30^\circ < \widehat{AM_2B} = 45^\circ < \widehat{AM_3B} = 90^\circ$ . Le cercle  $C_1$  (angle centre  $60^\circ$ ) est le plus grand  $\rightarrow$  position  $M_1$  la plus éloignée. Le cercle  $C_3$  (diamètre  $[AB]$ ) est le plus petit  $\rightarrow$  position  $M_3$  la plus proche.

Conseil pour la fiche technique : « Pour maximiser son angle de tir, l'attaquant doit se rapprocher de la ligne de but (à l'intérieur de la surface de réparation). Tous les points d'un même arc de cercle passant par les poteaux offrent le même angle (Théorème 1), mais cet angle augmente quand le cercle diminue (Théorème 2). L'angle maximal théorique de  $90^\circ$  s'obtient sur le cercle de diamètre  $[AB]$  (Théorème 3), soit au plus près des buts. »

**EXERCICE RÉSOLU 14****Angle de vue d'un écran géant**

Énoncé. Un écran géant est installé sur le boulevard du 20 Mai à Yaoundé. Sa largeur est  $AB = 4$  m. Un spectateur se place en  $M$  de sorte que l'angle sous lequel il voit l'écran soit  $\widehat{AMB} = 30^\circ$ .

1. Quel est l'ensemble des positions où le spectateur voit l'écran sous un angle de  $30^\circ$ ?
2. Calculer l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  du cercle correspondant.

3. Si le spectateur recule pour se placer sur un cercle où l'angle au centre vaut  $40^\circ$ , quel sera son nouvel angle de vue ? A-t-il intérêt à reculer pour mieux voir ?

**SOLUTION**

Solution.

1. L'ensemble des points  $M$  tels que  $\widehat{AMB} = 30^\circ$  est l'arc de cercle  $\widehat{AB}$  (de part et d'autre de  $[AB]$ , mais on prend celui devant l'écran) capable de  $30^\circ$ , c'est-à-dire le lieu des points voyant  $[AB]$  sous un angle de  $30^\circ$ .
2. D'après le théorème angle au centre / angle inscrit :  $\widehat{AOB} = 2 \times 30^\circ = 60^\circ$ .
3. Nouvel angle au centre =  $40^\circ$ . Nouvel angle inscrit  $\widehat{AM'B} = \frac{40^\circ}{2} = 20^\circ$ .
4. Comme  $20^\circ < 30^\circ$ , l'angle de vue diminue en reculant. Le spectateur a intérêt à s'approcher (dans la limite du confort visuel) pour voir l'écran sous un angle plus grand.

## 8.7 Exercices d'entraînement (BEPC)

### EXERCICE 6 Angle de tir et placement

Soit un but  $[AB]$  de largeur 7,32 m. Un joueur se place en  $M$  tel que  $\widehat{AMB} = 40^\circ$ .

1. Déterminer l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  du cercle passant par  $A, M, B$ .
2. Le joueur avance vers le but et se place en  $M'$  sur le cercle de diamètre  $[AB]$ . Quelle est la valeur de  $\widehat{AM'B}$  ? Justifier.
3. Comparer les deux angles de tir. Que conseilles-tu au joueur ?

### EXERCICE 7 Démonstration : Propriété des angles inscrits

Soit un cercle de centre  $O$ .  $A, B, M, N$  sont quatre points sur ce cercle, situés sur le même arc  $\widehat{AB}$ . Démontrer que  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$ . Indication : Relier chaque angle inscrit à l'angle au centre  $\widehat{AOB}$ .

### EXERCICE 8 Problème ouvert : Le photographe

Un photographe veut photographier l'hôtel de ville de Yaoundé (largeur de façade  $AB = 20$  m). Il dispose d'un objectif offrant un angle de champ de  $50^\circ$ .

1. Sur quel lieu géométrique doit-il se placer pour que la façade remplisse exactement

son champ de vision (angle de vue =  $50^\circ$ ) ?

2. Calculer l'angle au centre du cercle correspondant.
3. S'il recule de sorte que l'angle au centre devienne  $30^\circ$ , quel sera l'angle de vue ? La façade rentrera-t-elle encore dans le cadre ?

## 8.8 Bilan et synthèse de la leçon

### À RETENIR

#### Les 3 piliers des angles inscrits (Programme 3ème)

1. Égalité des angles inscrits même arc :  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$  (même arc  $\overset{\frown}{AB}$ ).
2. Relation Angle au centre / Angle inscrit :  $\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB}$  (même arc  $\overset{\frown}{AB}$ ).
3. Triangle dans un demi-cercle :  $[AB]$  diamètre  $\iff \widehat{AMB} = 90^\circ$  (triangle rectangle en M).

### LESAVAIS-TU ?

#### Mathématiques et sport : La géométrie du but

Le concept d'« angle de tir » est utilisé par les analystes de performance (data analysts) des grandes équipes (comme les Lions Indomptables ou le Real Madrid). Ils modélisent la surface de but visible par le joueur comme un angle solide en 3D, mais la base 2D reste l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$ .

- Expected Goals (xG) : Les modèles statistiques de probabilité de marquer intègrent la distance et l'angle de tir. Un tir à 10 m face au but (angle  $\approx 50^\circ$ ) a un xG bien plus élevé qu'un tir à 10 m sur le côté (angle  $\approx 15^\circ$ ).
- Positionnement : Les entraîneurs placent les attaquants sur des « lignes d'égal angle » (arcs de cercle) pour créer des combinaisons : un joueur attire le gardien, un autre sur le même arc a le même angle mais un décalage latéral.

La géométrie du cercle n'est pas qu'un exercice scolaire, c'est un outil de décision pour les champions !

### ATTENTION

#### Check-list pour le BEPC : Rédaction parfaite

- ☐ Citer le théorème par son nom exact : « D'après le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre... » ou « D'après la propriété des angles inscrits interceptant le même arc... ».

- ☐ Préciser l'arc intercepté : « ... qui interceptent le même arc  $\widehat{AB}$  ».
- ☐ Conclure par une phrase : « Donc  $\widehat{AMB} = 30^\circ$ . » ou « Donc le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ . »
- ☐ Unités : Ne jamais oublier le symbole  $^\circ$  pour les degrés.

## 9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

## 10 ANGLES INSCRITS ET ANGLES AU CENTRE : DÉFINITIONS

### DÉFINITION Angle inscrit, angle au centre, arc intercepté

Soit  $(C)$  un cercle de centre  $O$ .

- Un **angle inscrit** dans  $(C)$  est un angle dont le sommet est sur le cercle et dont les côtés coupent le cercle en deux points distincts.
- Un **angle au centre** de  $(C)$  est un angle dont le sommet est le centre  $O$  du cercle et dont les côtés coupent le cercle en deux points distincts.
- Dans les deux cas, les deux points d'intersection des côtés avec le cercle délimitent un **arc intercepté**. On note cet arc  $\overset{\frown}{AB}$  (arc  $AB$  qui ne contient pas le sommet de l'angle).

Deux angles (inscrit et au centre, ou deux inscrits) sont dits **associés** s'ils interceptent le même arc.

### MÉTHODE Identifier un angle inscrit et l'angle au centre associé

Pour bien appliquer les théorèmes de cette leçon, il faut d'abord savoir reconnaître les angles en jeu sur une figure.

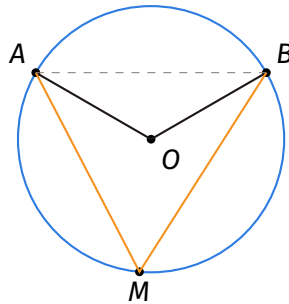
1. Vérifier que le **sommet** de l'angle est sur le cercle : c'est un **angle inscrit**.
2. Vérifier que le sommet de l'angle est le centre du cercle : c'est un **angle au centre**.
3. Repérer les deux points où les côtés de l'angle coupent le cercle : ils délimitent l'**arc intercepté** (l'arc opposé au sommet).
4. Dire qu'un angle inscrit et un angle au centre sont **associés** lorsqu'ils interceptent le même arc.

Réflexe : nomme toujours l'arc intercepté (par exemple  $\overset{\frown}{AB}$ ) avant de citer un théorème : c'est lui qui justifie tout le raisonnement.

### EXERCICE RÉSOLU 15 Lecture d'une figure

Sur la figure ci-dessous,  $(C)$  est un cercle de centre  $O$ , et  $A, B, M$  sont trois points de  $(C)$ .

1. Citer un angle inscrit et un angle au centre interceptant l'arc  $\widehat{AB}$ .
2. Le point  $M$  étant sur l'arc  $\widehat{AB}$ , l'angle  $\widehat{AMB}$  est-il un angle inscrit interceptant  $\widehat{AB}$  ?

Angle au centre  $\widehat{AOB}$  et angle inscrit  $\widehat{AMB}$  associés**SOLUTION**

1. L'angle  $\widehat{AOB}$  a pour sommet le centre  $O$  du cercle : c'est un angle au centre. Ses côtés coupent le cercle en  $A$  et  $B$ , donc il intercepte l'arc  $\widehat{AB}$ .

L'angle  $\widehat{AMB}$  a pour sommet le point  $M$  situé sur le cercle : c'est un angle inscrit. Ses côtés  $[MA]$  et  $[MB]$  coupent le cercle en  $A$  et  $B$  : il intercepte l'arc  $\widehat{AB}$  (celui qui ne contient pas  $M$ ).

2. Non. Si  $M$  est sur l'arc  $\widehat{AB}$  considéré, alors l'angle  $\widehat{AMB}$  intercepte l'autre arc  $\widehat{AB}$  (le grand arc). Un angle inscrit intercepte toujours l'arc opposé à son sommet.

Conclusion :  $\widehat{AOB}$  (angle au centre) et  $\widehat{AMB}$  (angle inscrit, avec  $M$  hors de l'arc  $\widehat{AB}$ ) sont associés : ils interceptent le même arc  $\widehat{AB}$ .

## 11 THÉORÈME DE L'ANGLE INSCRIT ET DE L'ANGLE AU CENTRE

### PROPRIÉTÉ Théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre

Dans un cercle, un **angle au centre** mesure le double d'un **angle inscrit** qui intercepte le même arc.

$$\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB} \quad \text{ou} \quad \widehat{AMB} = \frac{\widehat{AOB}}{2}$$

Condition d'application : le sommet de l'angle inscrit est sur le cercle, le sommet de l'angle au centre est le centre du cercle, et les deux angles interceptent le même arc (les

sommets sont du même côté de la corde).

### MÉTHODE Calculer un angle avec le théorème de l'angle au centre

Pour l'appliquer correctement :

1. Identifier l'arc commun intercepté par les deux angles.
2. Vérifier que le sommet de l'angle inscrit est bien sur le cercle et que l'angle au centre a bien pour sommet le centre.
3. Écrire la relation : angle au centre =  $2 \times$  angle inscrit, ou angle inscrit =  $\frac{\text{angle au centre}}{2}$ .
4. Conclure par une phrase avec la valeur de l'angle cherché.

Réflexe : si tu connais l'angle inscrit, tu doubles ; si tu connais l'angle au centre, tu divises par 2.

### EXERCICE RÉSOLU 16 Calcul direct

Soit  $(C)$  un cercle de centre  $O$ .  $A$ ,  $B$  et  $M$  sont trois points de  $(C)$  tels que  $\widehat{AOB} = 76^\circ$ .

1. Calculer la mesure de l'angle  $\widehat{AMB}$ , sachant que  $M$  n'appartient pas à l'arc  $\widehat{AB}$  intercepté par  $\widehat{AOB}$ .
2. Le point  $N$  est un autre point du cercle, situé sur le même arc que  $M$ . Que vaut  $\widehat{ANB}$  ?

### SOLUTION

1. L'angle  $\widehat{AOB}$  est un angle au centre (sommet  $O$ , centre du cercle) et l'angle  $\widehat{AMB}$  est un angle inscrit (sommet  $M$  sur le cercle). Comme  $M$  n'est pas sur l'arc  $\widehat{AB}$ , les deux angles interceptent le même arc  $\widehat{AB}$ .

D'après le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre :

$$\widehat{AMB} = \frac{\widehat{AOB}}{2} = \frac{76^\circ}{2} = 38^\circ.$$

2.  $N$  est sur le même arc que  $M$ , donc  $\widehat{ANB}$  intercepte le même arc  $\widehat{AB}$  que  $\widehat{AMB}$ . Deux angles inscrits qui interceptent le même arc ont la même mesure (propriété vue dans la section suivante), donc :

$$\widehat{ANB} = \widehat{AMB} = 38^\circ.$$

Conclusion :  $\widehat{AMB} = \widehat{ANB} = 38^\circ$ .

**EXPÉRIENCE** Découverte guidée : le théorème de l'angle au centre

Matériel : papier calque, règle, rapporteur, compas.

1. Trace un cercle ( $C$ ) de centre  $O$ . Place trois points  $A, B, M$  sur le cercle ( $M$  sur le grand arc  $AB$ ).
2. Trace l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  et l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$ . Mesure-les au rapporteur.
3. Recommence avec un autre point  $M'$  sur le même arc. Que observes-tu pour  $\widehat{AM'B}$ ?
4. Trace la droite  $(OM)$ . Elle coupe le cercle en  $M$  et  $M''$ . Utilise le théorème de l'angle au centre dans les triangles isocèles  $OAM$  et  $OBM$  pour démontrer que  $\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}$ .

Piste de démonstration : Dans  $\triangle OAM$ ,  $OA = OM$  (rayons) donc  $\widehat{OAM} = \widehat{OMA}$ . L'angle extérieur  $\widehat{AOX} = \widehat{OAM} + \widehat{OMA} = 2\widehat{OMA}$ . De même  $\widehat{BOX} = 2\widehat{OMB}$ . En additionnant (ou soustrayant selon la figure) :  $\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}$ .

**12 ANGLES INSCRITS INTERCEPTANT LE MÊME ARC****PROPRIÉTÉ** Angles inscrits interceptant le même arc

Deux **angles inscrits** qui interceptent le même arc ont la même mesure. Condition : les sommets des deux angles sont du même côté de la corde joignant les extrémités de l'arc.

**MÉTHODE** Prouver que deux angles sont égaux

1. Repérer les deux angles inscrits (sommets sur le cercle).
2. Montrer que leurs côtés coupent le cercle aux mêmes deux points (donc même arc intercepté).
3. Vérifier que les deux sommets sont du même côté de la corde (sinon les angles sont supplémentaires, voir section suivante).
4. Conclure à l'égalité des mesures.

Cas particulier utile : des angles inscrits interceptant le même arc servent souvent à démontrer que deux droites sont parallèles (angles alternes-internes égaux) ou que des triangles sont semblables.

**EXERCICE RÉSOLU 17** Démontrer une égalité d'angles

$A, B, C, D$  sont quatre points d'un cercle  $(C)$ , placés dans cet ordre. Les cordes  $[AC]$  et  $[BD]$  se coupent en  $I$ .

1. Démontrer que  $\widehat{BAC} = \widehat{BDC}$ .
2. En déduire que les triangles  $IAB$  et  $IDC$  ont des angles deux à deux égaux.

**SOLUTION**

1. L'angle  $\widehat{BAC}$  est inscrit dans  $(C)$  (sommet  $A$  sur le cercle) et ses côtés coupent le cercle en  $B$  et  $C$  : il intercepte l'arc  $\widehat{BC}$ .

L'angle  $\widehat{BDC}$  est inscrit dans  $(C)$  (sommet  $D$  sur le cercle) et ses côtés coupent le cercle en  $B$  et  $C$  : il intercepte aussi l'arc  $\widehat{BC}$ .

Comme  $A$  et  $D$  sont du même côté de la corde  $[BC]$  (points placés dans l'ordre  $A, B, C, D$ ), les deux angles inscrits interceptent le même arc  $\widehat{BC}$ . Donc :

$$\widehat{BAC} = \widehat{BDC}.$$

2. Dans les triangles  $IAB$  et  $IDC$  :

- $\widehat{IAB} = \widehat{BAC}$  et  $\widehat{IDC} = \widehat{BDC}$ , donc  $\widehat{IAB} = \widehat{IDC}$  d'après la question 1 ;
- les angles  $\widehat{AIB}$  et  $\widehat{DIC}$  sont opposés par le sommet, donc égaux ;
- les troisièmes angles sont alors égaux :  $\widehat{IBA} = \widehat{ICD}$  (la somme des angles d'un triangle vaut  $180^\circ$ ).

Conclusion : les triangles  $IAB$  et  $IDC$  ont leurs trois angles deux à deux égaux (ils sont semblables).

## 13 QUADRILATÈRE INSCRIPTIBLE ET ANGLES SUPPLÉMENTAIRES

**PROPRIÉTÉ** Angles opposés d'un quadrilatère inscrit

Dans un **quadrilatère inscrit** dans un cercle, les angles opposés sont supplémentaires (leur somme vaut  $180^\circ$ ).

$$\widehat{A} + \widehat{C} = 180^\circ \quad \text{et} \quad \widehat{B} + \widehat{D} = 180^\circ$$

Justification : les angles opposés interceptent des arcs complémentaires (le petit et le grand arc) dont les angles au centre totalisent  $360^\circ$ . Les angles inscrits valent la moitié :  $360^\circ / 2 = 180^\circ$ .

**MÉTHODE** Angles inscrits de part et d'autre d'une corde

Lorsque deux angles inscrits interceptent le même arc mais que leurs sommets sont de part et d'autre de la corde :

1. Chacun intercepte un arc différent (le petit et le grand arc  $\widehat{AB}$ ), dont les angles au centre associés totalisent  $360^\circ$ .
2. Les deux angles inscrits sont alors **supplémentaires** : leur somme vaut  $180^\circ$ .
3. Conséquence : dans un quadrilatère inscrit, les angles opposés sont supplémentaires.

Réflexe : avant d'écrire « angles égaux », vérifie toujours la position des sommets par rapport à la corde !

**EXERCICE RÉSOLU 18** Quadrilatère inscrit

$ABCD$  est un quadrilatère inscrit dans un cercle  $(C)$ . On donne  $\widehat{BAD} = 65^\circ$  et  $\widehat{ABC} = 98^\circ$ .

1. Calculer  $\widehat{BCD}$ .
2. Calculer  $\widehat{ADC}$ .

**SOLUTION**

1. Les angles  $\widehat{BAD}$  et  $\widehat{BCD}$  sont deux angles opposés du quadrilatère  $ABCD$  inscrit dans le cercle  $(C)$ . Or, dans un quadrilatère inscrit, les angles opposés sont supplémentaires :

$$\widehat{BAD} + \widehat{BCD} = 180^\circ$$

$$\widehat{BCD} = 180^\circ - 65^\circ = 115^\circ$$

2. De même,  $\widehat{ABC}$  et  $\widehat{ADC}$  sont opposés :

$$\widehat{ABC} + \widehat{ADC} = 180^\circ$$

$$\widehat{ADC} = 180^\circ - 98^\circ = 82^\circ$$

Vérification :  $65^\circ + 98^\circ + 115^\circ + 82^\circ = 360^\circ$ , ce qui est bien la somme des angles d'un quadrilatère.

Conclusion :  $\widehat{BCD} = 115^\circ$  et  $\widehat{ADC} = 82^\circ$ .

**14****TRIANGLE INSCRIT DANS UN DEMI-CERCLE**

**PROPRIÉTÉ** Théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle (Réciproque de Thalès pour le cercle)

- Direct : Si un triangle est inscrit dans un cercle et qu'un de ses côtés est un **diamètre** du cercle, alors ce triangle est rectangle (l'angle opposé au diamètre vaut  $90^\circ$ ).
- Réciproque : Si un triangle rectangle est inscrit dans un cercle, alors son hypoténuse est un diamètre du cercle (le centre du cercle est le milieu de l'hypoténuse).

Justification : L'angle inscrit vaut la moitié de l'angle au centre associé. Ici l'angle au centre est un angle plat ( $180^\circ$ ), d'où  $\frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$ .

**MÉTHODE** Utiliser le diamètre pour obtenir un angle droit

1. Repérer le diamètre (segment passant par le centre  $O$ , ou dont le milieu est  $O$ ).
2. Identifier l'angle opposé au diamètre : c'est l'angle droit.
3. Utiliser ensuite les propriétés du triangle rectangle (Pythagore, trigonométrie, angles complémentaires).

**EXERCICE RÉSOLU 19** Démontrer qu'un triangle est rectangle

Soit  $(C)$  un cercle de centre  $O$  et de diamètre  $[AB]$  tel que  $AB = 10$  cm.  $M$  est un point de  $(C)$  tel que  $AM = 6$  cm.

1. Démontrer que le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ .
2. Calculer la longueur  $MB$ .

**SOLUTION**

1. Le triangle  $AMB$  est inscrit dans le cercle  $(C)$  et le côté  $[AB]$  est un diamètre de ce cercle. Or, tout triangle inscrit dans un cercle dont un côté est un diamètre est rectangle, l'angle droit étant opposé au diamètre.

Donc le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$ , c'est-à-dire  $\widehat{AMB} = 90^\circ$ .

2. Dans le triangle  $AMB$  rectangle en  $M$ , d'après le théorème de Pythagore :

$$\begin{aligned}AB^2 &= AM^2 + MB^2 \\10^2 &= 6^2 + MB^2 \\100 &= 36 + MB^2 \\MB^2 &= 100 - 36 = 64 \\MB &= \sqrt{64} = 8 \text{ cm.}\end{aligned}$$

Conclusion : le triangle  $AMB$  est rectangle en  $M$  et  $MB = 8$  cm.

## 15 CALCULS D'ANGLES, DÉMONSTRATIONS ET APPLICATIONS

### MÉTHODE Construire un raisonnement en plusieurs étapes

Pour les exercices de type BEPC mêlant plusieurs propriétés :

1. Lire et coder la figure : reporter toutes les données (centre, diamètre, angles connus).
2. Nommer précisément chaque angle utilisé et l'arc qu'il intercepte.
3. Citer le théorème à chaque étape : « angle au centre = double de l'angle inscrit », « angles inscrits interceptant le même arc », « triangle inscrit dans un demi-cercle ».
4. Enchaîner les égalités ou calculs jusqu'à la conclusion demandée.
5. Rédiger une phrase de conclusion qui répond exactement à la question posée.

### EXERCICE RÉSOLU 20 Démonstration type BEPC

Soit  $(C)$  un cercle de centre  $O$ ,  $[AB]$  un diamètre de  $(C)$  et  $C$  un point de  $(C)$  tel que  $\widehat{BOC} = 56^\circ$ .

1. Calculer  $\widehat{BAC}$ .
2. En déduire  $\widehat{ABC}$ .

#### SOLUTION

1. L'angle  $\widehat{BOC}$  est un angle au centre (sommet  $O$ ) interceptant l'arc  $\overset{\square}{BC}$ . L'angle  $\widehat{BAC}$  est un angle inscrit (sommet  $A$  sur le cercle) interceptant le même arc  $\overset{\square}{BC}$ .  
D'après le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre :

$$\widehat{BAC} = \frac{\widehat{BOC}}{2} = \frac{56^\circ}{2} = 28^\circ.$$

2. Le triangle  $ABC$  est inscrit dans le cercle  $(C)$  et  $[AB]$  est un diamètre : le triangle  $ABC$  est donc rectangle en  $C$ , soit  $\widehat{ACB} = 90^\circ$ .

La somme des angles d'un triangle vaut  $180^\circ$ , donc :

$$\begin{aligned}\widehat{ABC} &= 180^\circ - \widehat{ACB} - \widehat{BAC} \\ &= 180^\circ - 90^\circ - 28^\circ \\ &= 62^\circ.\end{aligned}$$

Conclusion :  $\widehat{BAC} = 28^\circ$  et  $\widehat{ABC} = 62^\circ$ .

#### MÉTHODE Modéliser une situation de la vie courante

1. Traduire l'énoncé en schéma : le cercle (stade, rond-point, terrain), le centre, les points sur le cercle.
2. Identifier dans la réalité ce qui joue le rôle de l'angle inscrit (point de vue d'une personne sur le cercle) ou de l'angle au centre.
3. Appliquer le théorème adapté.
4. Interpréter le résultat dans le contexte (phrase avec unité ou degrés).

#### EXERCICE RÉSOLU 21 Le stade de football

Lors d'un match au stade Ahmadou Ahidjo, on modélise la tribune circulaire par un cercle de centre  $O$ . Deux poteaux de corner sont placés aux points  $A$  et  $B$  du cercle. Un cameraman placé au centre  $O$  filme les deux poteaux sous un angle  $\widehat{AOB} = 84^\circ$ . Un supporter assis au point  $M$  de la tribune (sur le cercle, de l'autre côté de la corde  $[AB]$ ) regarde ces mêmes poteaux.

1. Sous quel angle le supporter voit-il les deux poteaux ?
2. Un second supporter, placé en  $N$  sur le même arc que  $M$ , voit-il les poteaux sous le même angle ? Justifier.

#### SOLUTION

1. L'angle  $\widehat{AOB}$  est un angle au centre et l'angle  $\widehat{AMB}$  est un angle inscrit ; ils interceptent le même arc  $\widehat{AB}$  (celui qui ne contient pas  $M$ ). D'après le théorème de l'angle inscrit et de l'angle au centre :

$$\widehat{AMB} = \frac{\widehat{AOB}}{2} = \frac{84^\circ}{2} = 42^\circ.$$

Le supporter voit les deux poteaux sous un angle de  $42^\circ$ .

2. Oui. Les angles  $\widehat{AMB}$  et  $\widehat{ANB}$  sont deux angles inscrits dont les sommets  $M$  et  $N$  sont sur le même arc : ils interceptent le même arc  $\widehat{AB}$ . Or deux angles inscrits interceptant le même

arc sont égaux, donc :

$$\widehat{ANB} = \widehat{AMB} = 42^\circ.$$

Conclusion : tous les supporteurs placés sur le même arc de la tribune voient les poteaux sous le même angle de  $42^\circ$  : c'est pourquoi les places d'une même section circulaire offrent une vue comparable.

#### LESAVAIS-TU ? Thalès, les pyramides et la navigation

Thalès de Milet (vers -625 à -547), l'un des sept sages de la Grèce antique, serait allé en Égypte et aurait mesuré la hauteur de la grande pyramide de Gizeh en utilisant l'ombre d'un bâton vertical (théorème de Thalès). Mais il a aussi énoncé le théorème de l'angle inscrit dans un demi-cercle : « Tout angle inscrit dans un demi-cercle est un angle droit ». Cette propriété est à la base de la navigation astronomique : en mesurant l'angle entre l'horizon et une étoile (angle inscrit), le navigateur se situe sur un cercle de position (cercle de hauteur) dont il connaît le centre géographique. Au Cameroun, les géomètres-topographes utilisent encore ces propriétés pour l'implantation des routes et des réseaux électriques (CAMTEL, ENEO) en terrain difficile.

## 16 ENTRAÎNEMENT ET ERREURS À ÉVITER

### ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au BEPC

1. Confondre angle inscrit et angle au centre. Avant d'écrire la relation, vérifie la position du sommet : sur le cercle (inscrit) ou au centre (au centre). Cite toujours le théorème par son nom dans la rédaction.
2. Inverser le facteur 2. L'angle au centre est le double de l'angle inscrit :  $\widehat{AOB} = 2\widehat{AMB}$ . Si l'angle au centre vaut  $76^\circ$ , l'angle inscrit vaut  $38^\circ$ , pas  $152^\circ$  ! Demande-toi toujours : « lequel est le plus grand ? »
3. Oublier la condition « même arc ». Deux angles inscrits ne sont égaux que s'ils interceptent le même arc, c'est-à-dire si leurs sommets sont du même côté de la corde. Si les sommets sont de part et d'autre, les angles sont supplémentaires (somme  $180^\circ$ ), pas égaux.
4. Oublier de justifier l'angle droit. Écrire « le triangle est rectangle » sans dire que le côté est un diamètre du cercle circonscrit fait perdre le point de justification. Rédige : « le triangle est inscrit dans le cercle et  $[AB]$  est un diamètre, donc il est rectangle ».

5. Négliger la conclusion et les unités. Termine toujours par une phrase : « donc  $\widehat{AMB} = 38^\circ$  ». Un calcul juste sans phrase de conclusion, ou avec une mesure sans le symbole de degré, est pénalisé.

#### EXERCICE 9 Entraînement BEPC

1. Soit un cercle de centre  $O$ .  $A, B, C$  sont trois points du cercle tels que  $\widehat{AOB} = 110^\circ$  et  $\widehat{BOC} = 80^\circ$ . Calculer  $\widehat{ACB}$  et  $\widehat{BAC}$ .
2.  $ABCD$  est un quadrilatère inscrit dans un cercle de centre  $O$ . On sait que  $\widehat{DAB} = 70^\circ$  et  $\widehat{ABC} = 95^\circ$ . Calculer  $\widehat{BCD}$  et  $\widehat{CDA}$ . Le quadrilatère est-il un trapèze ? Justifier.
3.  $[AB]$  est un diamètre d'un cercle de centre  $O$ .  $M$  est un point du cercle tel que  $\widehat{BAM} = 35^\circ$ . Calculer  $\widehat{ABM}$  et  $\widehat{AMB}$ . Quelle est la nature du triangle  $AMB$  ?
4. Problème concret : Un rond-point circulaire a un centre  $O$ . Trois sorties  $A, B, C$  sont sur le pourtour. Un panneau au centre  $O$  indique la direction de  $A$  et  $B$  sous un angle de  $100^\circ$ . Un automobiliste arrive par la sortie  $C$  (sur l'arc  $AB$  ne contenant pas  $C$ ). Sous quel angle voit-il les panneaux  $A$  et  $B$  ?

#### CORRIGÉ Corrigés des exercices d'entraînement

Exercice 1 : L'arc  $\overset{?}{AB}$  correspond à  $\widehat{AOB} = 110^\circ$ . L'angle inscrit  $\widehat{ACB}$  intercepte cet arc (sommet  $C$  sur l'autre arc).  $\widehat{ACB} = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ$ . L'arc  $\overset{?}{BC}$  correspond à  $\widehat{BOC} = 80^\circ$ .  $\widehat{BAC}$  intercepte cet arc.  $\widehat{BAC} = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ$ .

Exercice 2 : Quadrilatère inscrit  $\Rightarrow$  angles opposés supplémentaires.  $\widehat{BCD} = 180^\circ - \widehat{DAB} = 180^\circ - 70^\circ = 110^\circ$ .  $\widehat{CDA} = 180^\circ - \widehat{ABC} = 180^\circ - 95^\circ = 85^\circ$ . Vérification :  $70 + 95 + 110 + 85 = 360^\circ$ . Trapèze ? Non, car angles adjacents non supplémentaires ( $70 + 95 \neq 180$ ,  $95 + 110 \neq 180$ , etc.) et pas de côtés parallèles évidents.

Exercice 3 :  $[AB]$  diamètre  $\Rightarrow$  triangle  $AMB$  rectangle en  $M$  (angle inscrit interceptant demi-cercle).  $\widehat{AMB} = 90^\circ$ . Somme angles triangle  $AMB$  :  $\widehat{ABM} = 180^\circ - 90^\circ - 35^\circ = 55^\circ$ . Triangle rectangle en  $M$ .

Exercice 4 : Angle au centre  $\widehat{AOB} = 100^\circ$ . Angle inscrit  $\widehat{ACB}$  (automobiliste en  $C$ ) interceptant même arc  $\overset{?}{AB}$ .  $\widehat{ACB} = \frac{100^\circ}{2} = 50^\circ$ . L'automobiliste voit les sorties sous un angle de  $50^\circ$ .

## 17 EXERCICES

### 17.1 Je vérifie mes connaissances

#### EXERCICE 10 QCM : à chaque question, une seule bonne réponse

Pour chaque question, entoure la bonne réponse.

- Un angle inscrit dans un cercle est un angle dont :
  - le sommet est le centre du cercle ;
  - le sommet est sur le cercle et dont les côtés coupent le cercle ;
  - le sommet est à l'extérieur du cercle.
- Dans un cercle, un angle au centre mesure  $70^\circ$ . Un angle inscrit interceptant le même arc mesure :
  - $140^\circ$  ;
  - $70^\circ$  ;
  - $35^\circ$ .
- Deux angles inscrits qui interceptent le même arc d'un cercle sont :
  - complémentaires ;
  - supplémentaires ;
  - de même mesure.
- Un triangle inscrit dans un cercle dont l'un des côtés est un diamètre est :
  - équilatéral ;
  - rectangle ;
  - isocèle.

#### EXERCICE 11 Vrai ou faux ? Justifier

Réponds par VRAI ou FAUX, puis justifie ta réponse par une propriété du cours ou un contre-exemple.

- L'angle au centre associé à un angle inscrit mesure le double de cet angle inscrit.
- Deux angles inscrits d'un même cercle sont toujours égaux.
- Si un angle inscrit mesure  $45^\circ$ , alors l'angle au centre interceptant le même arc mesure

$90^\circ$ .

4. Tout triangle inscrit dans un cercle est rectangle.

**EXERCICE 12 Définitions**

1. Définis un angle inscrit dans un cercle et illustre ta définition par une figure codée.
2. Définis un angle au centre. Qu'appelle-t-on angle inscrit et angle au centre associés ?
3. Énonce la propriété des angles inscrits interceptant le même arc.

**EXERCICE 13 Calculs directs**

Dans un cercle de centre  $O$ , l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  mesure  $110^\circ$ .

1. Calcule la mesure de tout angle inscrit interceptant l'arc mineur  $\widehat{AB}$ .
2. Calcule la mesure d'un angle inscrit interceptant l'arc majeur  $\widehat{AB}$ .

**17.2 Je m'entraîne****EXERCICE 14 Même arc, mêmes angles**

Soit un cercle de centre  $O$  et quatre points  $A, B, M, N$  situés sur ce cercle,  $M$  et  $N$  étant sur le même arc d'extrémités  $A$  et  $B$ . On donne  $\widehat{AMB} = 42^\circ$ .

1. Justifie que  $\widehat{ANB} = 42^\circ$  en citant précisément la propriété utilisée.
2. Calcule la mesure de l'angle au centre  $\widehat{AOB}$  associé à ces angles inscrits.

**EXERCICE 15 Triangle inscrit dans un demi-cercle**

Un triangle  $ABC$  est inscrit dans un cercle de diamètre  $[BC]$ , avec  $BC = 13$  cm et  $AB = 5$  cm.

1. Montre que le triangle  $ABC$  est rectangle, et précise en quel point.
2. Calcule la longueur  $AC$ .

**EXERCICE 16** Chasse aux angles

Sur un cercle de centre  $O$ , on place quatre points  $A, B, C, D$  dans cet ordre. On donne  $\widehat{AOB} = 80^\circ$  et  $\widehat{BOC} = 60^\circ$ .

1. Calcule  $\widehat{ADB}$  et  $\widehat{ACB}$ .
2. Calcule  $\widehat{BAC}$  et  $\widehat{BDC}$ .
3. Que peux-tu dire des angles  $\widehat{ADB}$  et  $\widehat{ACB}$ ? Justifie.

**EXERCICE 17** Réciproque du demi-cercle

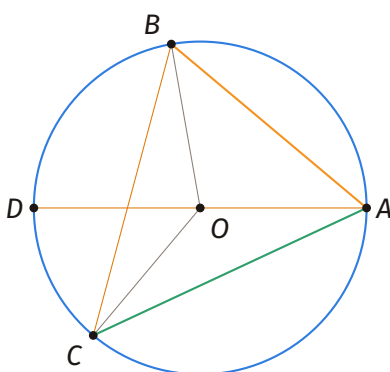
Un triangle  $MNP$  est rectangle en  $M$ , avec  $MN = 6$  cm et  $MP = 8$  cm.

1. Calcule la longueur  $NP$ .
2. Justifie que le cercle circonscrit au triangle  $MNP$  a pour diamètre  $[NP]$ , puis donne son rayon.

## 17.3 Je me prépare au BEPC

**EXERCICE 18** Type BEPC : angles d'un triangle inscrit

Sur la figure ci-dessous,  $(C)$  est un cercle de centre  $O$ ,  $[AD]$  est un diamètre, et  $[AB]$  et  $[AC]$  sont des cordes. On donne  $\widehat{BOD} = 80^\circ$  et  $\widehat{COD} = 50^\circ$ .



Cercle de centre  $O$ , diamètre  $[AD]$ , cordes  $[AB]$  et  $[AC]$ .

1. Calcule la mesure de l'angle  $\widehat{BAD}$ , en justifiant par le théorème de l'angle inscrit.
2. Calcule la mesure de l'angle  $\widehat{CAD}$ .

3. Déduis-en la mesure de l'angle  $\widehat{BAC}$ .
4. Calcule la mesure de l'angle au centre  $\widehat{BOC}$ , puis celle de l'angle  $\widehat{ABC}$ .
5. Vérifie que la somme des angles du triangle  $ABC$  vaut  $180^\circ$ .

#### EXERCICE 19 Problème concret : la piste d'athlétisme

Lors des championnats scolaires de Yaoundé, deux projecteurs placés au centre  $O$  d'une piste d'athlétisme circulaire éclairent la ligne d'arrivée matérialisée par deux poteaux  $A$  et  $B$  plantés sur la piste. L'angle  $\widehat{AOB}$  mesure  $130^\circ$ . Un spectateur est assis au point  $S$  de la tribune circulaire, sur l'arc majeur  $\widehat{AB}$ .

1. Fais une figure codée de la situation.
2. Sous quel angle le spectateur voit-il la ligne d'arrivée  $[AB]$ ? Justifie ta réponse en citant la propriété utilisée.
3. Un second spectateur est assis au point  $T$ , sur l'arc mineur  $\widehat{AB}$ . Sous quel angle voit-il la ligne d'arrivée? Justifie.
4. Les deux spectateurs voient-ils la ligne d'arrivée sous le même angle? Commente.

#### EXERCICE 20 Démonstration et synthèse

$M, N, P, Q$  sont quatre points d'un cercle  $(C)$  de centre  $O$ , tels que les angles  $\widehat{MPN}$  et  $\widehat{MQN}$  interceptent le même arc  $\widehat{MN}$ . Les droites  $(MP)$  et  $(NQ)$  se coupent en un point  $I$ .

1. Montre que  $\widehat{MPN} = \widehat{MQN}$ , en citant la propriété utilisée.
2. On donne  $\widehat{MON} = 96^\circ$ . Calcule  $\widehat{MPN}$  et  $\widehat{MQN}$ .
3. On suppose de plus que le triangle  $MNP$  est inscrit dans un demi-cercle de diamètre  $[NP]$ . Déduis-en la nature du triangle  $MNP$  et la mesure de l'angle  $\widehat{NMP}$ .
4. En utilisant l'égalité des angles démontrée à la question 1, montre que les triangles  $IMP$  et  $IQN$  ont deux angles respectivement égaux. Que peut-on en conclure sur leurs troisièmes angles?

**18 CORRIGÉS DES EXERCICES****CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : à chaque question, une seule bonne réponse**

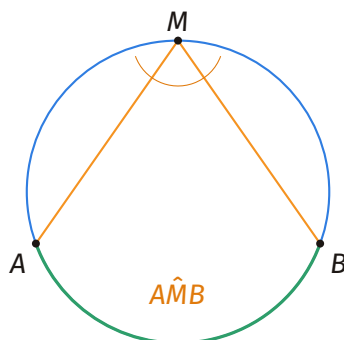
1. Réponse b. Un angle inscrit dans un cercle est un angle dont le sommet est **sur le cercle** et dont les côtés coupent le cercle. (La réponse a décrivait un angle au centre, dont le sommet est le centre du cercle.)
2. Réponse c :  $35^\circ$ . D'après le théorème de l'angle inscrit, l'angle inscrit mesure la moitié de l'angle au centre interceptant le même arc :  $\frac{70^\circ}{2} = 35^\circ$ .
3. Réponse c : de même mesure. Deux angles inscrits qui interceptent le même arc d'un cercle sont égaux.
4. Réponse b : rectangle. Si un triangle est inscrit dans un cercle dont l'un des côtés est un diamètre, alors ce triangle est rectangle : l'angle opposé au diamètre intercepte un demi-cercle, donc mesure  $\frac{180^\circ}{2} = 90^\circ$ .

**CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux ? Justifier**

1. VRAI. C'est le théorème de l'angle inscrit : dans un cercle, l'angle au centre associé à un angle inscrit (c'est-à-dire interceptant le même arc) mesure le double de cet angle inscrit.
2. FAUX. Deux angles inscrits ne sont égaux que s'ils interceptent le même arc. Contre-exemple : si  $\widehat{AOB} = 60^\circ$  et  $\widehat{COD} = 100^\circ$  sont deux angles au centre associés à des arcs distincts, les angles inscrits associés mesurent  $30^\circ$  et  $50^\circ$ , qui ne sont pas égaux.
3. VRAI. Par le théorème de l'angle inscrit, l'angle au centre interceptant le même arc mesure  $2 \times 45^\circ = 90^\circ$ .
4. FAUX. Un triangle inscrit dans un cercle n'est rectangle que si l'un de ses côtés est un diamètre du cercle. Contre-exemple : un triangle équilatéral inscrit dans un cercle a trois angles de  $60^\circ$  ; il n'est pas rectangle.

**CORRIGÉ Exercice 3 — Définitions**

1. Définition. Un **angle inscrit** dans un cercle est un angle dont le sommet appartient au cercle et dont les côtés coupent le cercle. On dit qu'il intercepte l'arc compris entre ses deux côtés (l'arc ne contenant pas son sommet).



$\widehat{AÔB}$  est un angle inscrit interceptant l'arc  $\widehat{AB}$  (en vert).

2. Définition. Un **angle au centre** est un angle dont le sommet est le centre du cercle. On dit qu'un angle inscrit  $\widehat{AÔB}$  et un angle au centre  $\widehat{AÔB}$  sont **associés** lorsqu'ils interceptent le même arc  $\widehat{AB}$ .
3. Propriété. Dans un cercle, deux angles inscrits qui interceptent le même arc ont la même mesure.

#### **CORRIGÉ** Exercice 4 — Calculs directs

1. L'angle au centre  $\widehat{AÔB} = 110^\circ$  intercepte l'arc mineur  $\widehat{AB}$ . D'après le théorème de l'angle inscrit, tout angle inscrit interceptant ce même arc mesure :

$$\frac{\widehat{AÔB}}{2} = \frac{110^\circ}{2} = 55^\circ.$$

2. L'arc majeur  $\widehat{AB}$  correspond à l'angle au centre rentrant :  $360^\circ - 110^\circ = 250^\circ$ . Un angle inscrit interceptant l'arc majeur mesure donc :

$$\frac{250^\circ}{2} = 125^\circ.$$

Vérification :  $55^\circ + 125^\circ = 180^\circ$  : les angles inscrits interceptant deux arcs complémentaires sont supplémentaires, c'est cohérent.

#### **CORRIGÉ** Exercice 5 — Même arc, mêmes angles

1. Les angles  $\widehat{AÔB}$  et  $\widehat{AÔB}$  sont deux angles inscrits dans le même cercle, et leurs sommets

$M$  et  $N$  sont sur le même arc d'extrémités  $A$  et  $B$  : ils interceptent donc le même arc  $\widehat{AB}$ . Or, deux angles inscrits interceptant le même arc sont égaux. Donc :

$$\widehat{ANB} = \widehat{AMB} = 42^\circ.$$

2. L'angle au centre  $\widehat{AOB}$  est associé à l'angle inscrit  $\widehat{AMB}$  (ils interceptent le même arc  $\widehat{AB}$ ). D'après le théorème de l'angle inscrit :

$$\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB} = 2 \times 42^\circ = 84^\circ.$$

### **CORRIGÉ** Exercice 6 — Triangle inscrit dans un demi-cercle

- Le triangle  $ABC$  est inscrit dans un cercle dont le côté  $[BC]$  est un **diamètre**. Or, si un triangle est inscrit dans un cercle dont l'un des côtés est un diamètre, alors ce triangle est rectangle, et le diamètre est son hypoténuse. Donc  $ABC$  est rectangle en  $A$ .
- D'après le théorème de Pythagore dans le triangle  $ABC$  rectangle en  $A$  :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$$AC^2 = BC^2 - AB^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144$$

$$AC = \sqrt{144} = 12 \text{ cm.}$$

$$\text{Vérification : } 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169 = 13^2. \checkmark$$

### **CORRIGÉ** Exercice 7 — Chasse aux angles

- $\widehat{ADB}$  et  $\widehat{ACB}$  sont des angles inscrits interceptant l'arc  $\widehat{AB}$ , associé à l'angle au centre  $\widehat{AOB} = 80^\circ$ . D'après le théorème de l'angle inscrit :

$$\widehat{ADB} = \widehat{ACB} = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ.$$

- $\widehat{BAC}$  et  $\widehat{BDC}$  interceptent l'arc  $\widehat{BC}$ , associé à l'angle au centre  $\widehat{BOC} = 60^\circ$ . Donc :

$$\widehat{BAC} = \widehat{BDC} = \frac{60^\circ}{2} = 30^\circ.$$

- On constate que  $\widehat{ADB} = \widehat{ACB} = 40^\circ$ . C'est normal : ce sont deux angles inscrits qui interceptent le même arc  $\widehat{AB}$  (les points  $C$  et  $D$  sont sur le même arc d'extrémités  $A$  et  $B$ ), donc ils sont égaux d'après la propriété des angles inscrits interceptant le même arc.

**CORRIGÉ** Exercice 8 — Réciproque du demi-cercle

1. Le triangle  $MNP$  est rectangle en  $M$ . D'après le théorème de Pythagore :

$$NP^2 = MN^2 + MP^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

$$NP = \sqrt{100} = 10 \text{ cm.}$$

2. Propriété (réciproque) : si un triangle est rectangle, alors son cercle circonscrit a pour diamètre son hypoténuse. Ici  $MNP$  est rectangle en  $M$ , donc son hypoténuse est  $[NP]$  : le cercle circonscrit a pour diamètre  $[NP]$ . Son rayon est :

$$r = \frac{NP}{2} = \frac{10}{2} = 5 \text{ cm.}$$

**CORRIGÉ** Exercice 9 — Type BEPC : angles d'un triangle inscrit

1. L'angle inscrit  $\widehat{BAD}$  et l'angle au centre  $\widehat{BOD}$  interceptent le même arc  $\widehat{BD}$ . D'après le théorème de l'angle inscrit :

$$\widehat{BAD} = \frac{\widehat{BOD}}{2} = \frac{80^\circ}{2} = 40^\circ.$$

2. De même,  $\widehat{CAD}$  et l'angle au centre  $\widehat{COD}$  interceptent le même arc  $\widehat{CD}$  :

$$\widehat{CAD} = \frac{\widehat{COD}}{2} = \frac{50^\circ}{2} = 25^\circ.$$

3. Les points  $B$  et  $C$  étant du même côté du diamètre  $[AD]$  avec  $B$  entre  $A$  et  $C$  sur l'arc, la demi-droite  $[AD)$  est intérieure à l'angle  $\widehat{BAC}$ , donc :

$$\widehat{BAC} = \widehat{BAD} + \widehat{CAD} = 40^\circ + 25^\circ = 65^\circ.$$

4. Comme  $[AD]$  est un diamètre, les points  $A, O, D$  sont alignés, donc :

$$\widehat{AOB} = 180^\circ - \widehat{BOD} = 180^\circ - 80^\circ = 100^\circ \quad \text{et} \quad \widehat{AOC} = 180^\circ - \widehat{COD} = 180^\circ - 50^\circ = 130^\circ.$$

On en déduit :

$$\widehat{BOC} = \widehat{AOC} - \widehat{AOB} = 130^\circ - 100^\circ = 30^\circ.$$

Vérification de cohérence :  $\widehat{AOB} + \widehat{BOC} + \widehat{COD} = 100^\circ + 30^\circ + 50^\circ = 180^\circ$ , ce qui correspond bien au demi-cercle de diamètre  $[AD]$ . ✓

L'angle inscrit  $\widehat{ABC}$  intercepte l'arc  $\widehat{AC}$  ne contenant pas  $B$ , dont l'angle au centre associé est  $\widehat{AOC} = 130^\circ$ . Donc :

$$\widehat{ABC} = \frac{\widehat{AOC}}{2} = \frac{130^\circ}{2} = 65^\circ.$$

5. L'angle inscrit  $\widehat{ACB}$  intercepte l'arc  $\widehat{AB}$ , d'angle au centre  $\widehat{AOB} = 100^\circ$ , donc :

$$\widehat{ACB} = \frac{\widehat{AOB}}{2} = \frac{100^\circ}{2} = 50^\circ.$$

Alors :

$$\widehat{BAC} + \widehat{ABC} + \widehat{ACB} = 65^\circ + 65^\circ + 50^\circ = 180^\circ.$$

La somme des angles du triangle ABC vaut bien  $180^\circ$ . ✓

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts (1 pt résultat + 1 pt justification) ; Q2 : 1,5 pt ; Q3 : 1,5 pt ; Q4 : 2,5 pts ; Q5 : 2,5 pts.

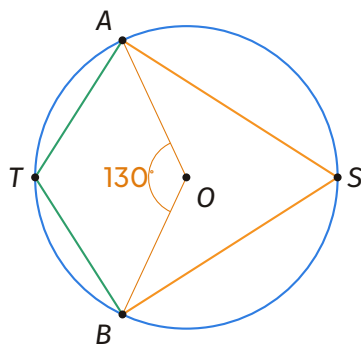
Points de vigilance :

- Citer explicitement le théorème de l'angle inscrit à chaque utilisation (« l'angle inscrit mesure la moitié de l'angle au centre interceptant le même arc »).
- Bien préciser quel arc est intercepté : c'est la condition d'application du théorème.
- Ne pas confondre  $\widehat{BOC}$  avec  $\widehat{BAC}$  : l'un est un angle au centre, l'autre un angle inscrit.
- Pour calculer  $\widehat{BOC}$ , utiliser  $\widehat{AOC} - \widehat{AOB}$  (et non  $180^\circ - \widehat{BOD} - \widehat{COD}$ , qui ne correspond pas à la configuration).

**CORRIGÉ**

### Exercice 10 — Problème concret : la piste d'athlétisme

1. Figure codée :



Le spectateur S est sur l'arc majeur, T sur l'arc mineur  $\widehat{AB}$ .

2. L'angle  $\widehat{ASB}$  est un angle inscrit interceptant l'arc mineur  $\widehat{AB}$  (car S est sur l'arc majeur), associé à l'angle au centre  $\widehat{AOB} = 130^\circ$ . D'après le théorème de l'angle inscrit :

$$\widehat{ASB} = \frac{\widehat{AOB}}{2} = \frac{130^\circ}{2} = 65^\circ.$$

Le spectateur voit la ligne d'arrivée sous un angle de  $65^\circ$ .

3. Le spectateur en  $T$  est sur l'arc mineur : l'angle inscrit  $A\hat{T}B$  intercepte l'arc majeur  $\overset{?}{AB}$ , dont l'angle au centre mesure  $360^\circ - 130^\circ = 230^\circ$ . Donc :

$$A\hat{T}B = \frac{230^\circ}{2} = 115^\circ.$$

4. Non :  $A\hat{S}B = 65^\circ \neq A\hat{T}B = 115^\circ$ . Les deux angles sont supplémentaires ( $65^\circ + 115^\circ = 180^\circ$ ). Deux spectateurs voient la ligne d'arrivée sous le même angle uniquement s'ils sont sur le même arc ; c'est pourquoi, sur une tribune circulaire située du même côté, tous les spectateurs ont la même ouverture de vue sur l'arrivée.

Points de vigilance : bien identifier l'arc intercepté selon la position du spectateur ; penser à utiliser  $360^\circ - 130^\circ$  pour l'arc majeur.

### **CORRIGÉ** Exercice 11 — Démonstration et synthèse

1. Les angles  $M\hat{P}N$  et  $M\hat{Q}N$  sont deux angles inscrits dans le cercle  $(C)$  qui interceptent le même arc  $\overset{?}{MN}$ . Or, deux angles inscrits interceptant le même arc sont égaux. Donc :

$$M\hat{P}N = M\hat{Q}N.$$

2. L'angle au centre  $M\hat{O}N = 96^\circ$  est associé aux angles inscrits interceptant l'arc  $\overset{?}{MN}$ . D'après le théorème de l'angle inscrit :

$$M\hat{P}N = M\hat{Q}N = \frac{M\hat{O}N}{2} = \frac{96^\circ}{2} = 48^\circ.$$

3. Le triangle  $MNP$  est inscrit dans un demi-cercle de diamètre  $[NP]$  : d'après la propriété du triangle inscrit dans un demi-cercle,  $MNP$  est rectangle en  $M$ . Donc :

$$N\hat{M}P = 90^\circ.$$

4. Dans les triangles  $IMP$  et  $IQN$  :

- $I\hat{P}M = I\hat{Q}N$ , car ce sont les angles  $M\hat{P}N$  et  $M\hat{Q}N$  (les points  $I, M, Q$  d'une part et  $I, P, N$  d'autre part sont alignés), et ils sont égaux d'après la question 1 ;
- $M\hat{I}P = N\hat{I}Q$ , car ce sont des angles opposés par le sommet  $I$ .

Les triangles  $IMP$  et  $IQN$  ont donc deux angles respectivement égaux. Comme la somme des angles d'un triangle vaut  $180^\circ$ , leurs troisièmes angles sont aussi égaux :

$$I\hat{M}P = 180^\circ - I\hat{P}M - M\hat{I}P = 180^\circ - I\hat{Q}N - N\hat{I}Q = I\hat{N}Q.$$

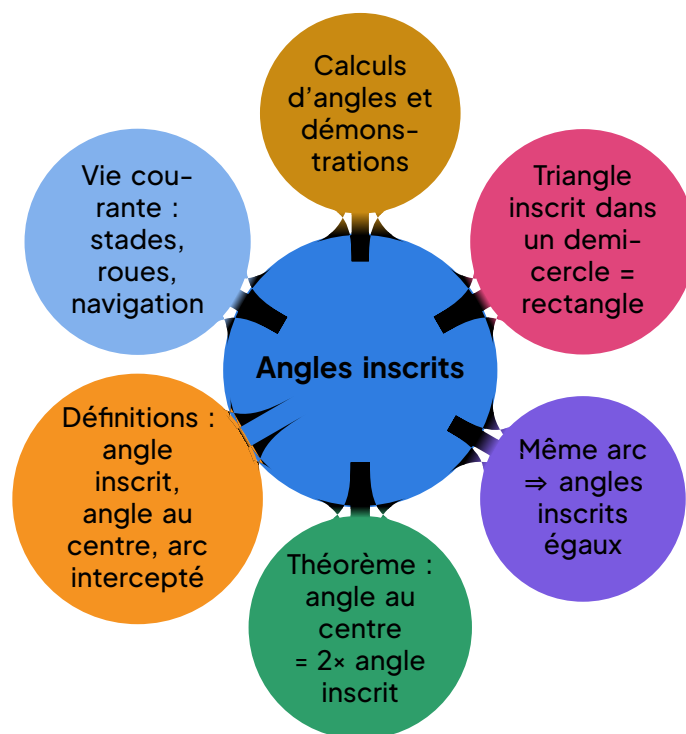
Conclusion : les triangles  $IMP$  et  $IQN$  ont leurs trois angles respectivement égaux (ils ont la même forme).

Barème indicatif (sur 10) : Q1 : 2 pts ; Q2 : 2 pts ; Q3 : 2 pts ; Q4 : 4 pts.

Points de vigilance :

- À la question 4, justifier l'égalité  $\widehat{MP} = \widehat{NQ}$  par « angles opposés par le sommet », pas seulement par la figure.
- Pour conclure sur les troisièmes angles, invoquer la somme des angles d'un triangle ( $180^\circ$ ).

## 19 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les angles inscrits.

### FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

#### Définitions clés

- Un **angle inscrit** dans un cercle est un angle dont le sommet est sur le cercle et dont les côtés coupent le cercle :  $\widehat{AMB}$  avec  $A, M, B$  sur le cercle.
- L'**angle au centre** associé a son sommet au centre  $O$  du cercle :  $\widehat{AOB}$ .
- On dit que ces deux angles **interceptent le même arc**  $\widehat{AB}$  (celui qui ne contient pas  $M$ ).

Théorèmes à connaître par cœur

| Propriété                                | Énoncé                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Angle inscrit / angle au centre          | Si $\widehat{AMB}$ et $\widehat{AOB}$ interceptent le même arc, alors $\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB}$ , c'est-à-dire $\widehat{AMB} = \frac{\widehat{AOB}}{2}$ .                                                                                |
| Angles inscrits interceptant le même arc | Deux angles inscrits qui interceptent le même arc sont égaux : $\widehat{AMB} = \widehat{ANB}$ .                                                                                                                                                         |
| Triangle et demi-cercle                  | Si un triangle est inscrit dans un cercle et qu'un de ses côtés est un diamètre, alors ce triangle est rectangle (l'angle droit est opposé au diamètre). Réciproquement, l'hypoténuse d'un triangle rectangle est un diamètre de son cercle circonscrit. |

### Méthodes express

- Pour calculer un angle inscrit : repérer l'arc intercepté, trouver l'angle au centre associé, puis diviser par 2.
- Pour prouver que deux angles sont égaux : vérifier qu'ils sont inscrits dans le même cercle et interceptent le même arc.
- Pour prouver qu'un triangle est rectangle : montrer qu'il est inscrit dans un cercle dont un côté du triangle est un diamètre.
- Toujours nommer l'arc intercepté dans la rédaction : c'est lui qui justifie la propriété utilisée.

### À RETENIR Checklist avant le BEPC

- ☐ Je sais reconnaître un angle inscrit et l'angle au centre associé sur une figure.
- ☐ Je sais nommer l'arc intercepté par un angle inscrit.
- ☐ Je connais par cœur :  $\widehat{AOB} = 2 \times \widehat{AMB}$  pour le même arc.
- ☐ Je sais calculer un angle inscrit à partir de l'angle au centre (et inversement).
- ☐ Je sais que deux angles inscrits interceptant le même arc sont égaux.
- ☐ Je sais repérer un triangle inscrit dans un demi-cercle et conclure qu'il est rectangle.
- ☐ Je sais que le cercle circonscrit à un triangle rectangle a pour diamètre l'hypoténuse.
- ☐ Je vérifie toujours que les points sont bien sur le même cercle avant d'appliquer les propriétés.
- ☐ Je rédige en citant la propriété utilisée et l'arc intercepté.

- ☐ Je fais une figure propre (cercle tracé au compas, points nommés) pour vérifier mes calculs.



**Signé • OnBuch+**

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+  
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

**OnBuch+**